
DIGITAL COMPETENCE

Năng lực số ứng dụng

DIGICOMBA

CHƯƠNG V - HỆ ĐIỀU HÀNH

NĂNG LỰC SỐ ỨNG DỤNG

5.1. Các chức năng chính của một hệ điều hành

5.1.1. Khởi động (Booting)

5.1.2. Quản lý CPU (CPU Management)

5.1.3. Quản lý tệp (File Management)

5.1.4. Quản lý tác vụ (Task Management)

5.1.5. Quản lý bảo mật (Security Management)

5.2. Các phần mềm hệ thống khác

5.2.1. Trình điều khiển thiết bị (Device Drivers)

5.2.2. Tiện ích (Utilities)

5.3. Các đặc điểm chung về giao diện người dùng

5.3.1. Giao diện đồ họa người dùng (GUI)

5.3.2. Trợ giúp (Help)

5.4. Hệ điều hành Windows 10

5.5. Hệ điều hành macOS

Bối cảnh về ứng dụng CNTT hiện nay

- ❖ McQuivey tin rằng công nghệ với **“phần mềm mới, điện thoại không dây, kết nối Internet, v.v...”** - cho phép mọi người có thể “sắp xếp chúng” nhằm biến ý tưởng thành hiện thực.
- ❖ Và những người có tư tưởng đột phá như vậy có thể làm thay đổi nhanh chóng và sâu rộng trong các doanh nghiệp, tổ chức,...



TS. McQuivey, giám đốc điều hành của Forrester Research

Bối cảnh về ứng dụng CNTT hiện nay



❖ Microsoft trong nhiều năm đã cung cấp phần mềm phổ biến nhất cho các cá nhân & doanh nghiệp thông qua phần mềm Microsoft Office, được cài đặt trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.



❖ Giờ đây, sự thống trị của Microsoft đang bị suy giảm bởi sự xuất hiện của điện toán đám mây, công nghệ này rẻ hơn vì phần mềm không cần phải có trên máy tính của nhân viên văn phòng. Thay vào đó, công ty có thể chọn Google Apps, phần mềm của Google dành cho doanh nghiệp, bao gồm các ứng dụng dựa trên đám mây, giá thấp hơn và hoạt động nhanh hơn không chỉ để viết tài liệu, phân tích dữ liệu mà còn để cộng tác và truyền thông.

Bối cảnh về ứng dụng CNTT hiện nay

- ❖ Các ứng dụng dựa trên đám mây thực sự đã tạo thành một động lực thay đổi, chuyển từ sử dụng phần mềm cài đặt trên máy tính để bàn (**cách nghĩ, cách làm truyền thống**) → điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị di động khác (**xu hướng hiện nay**).

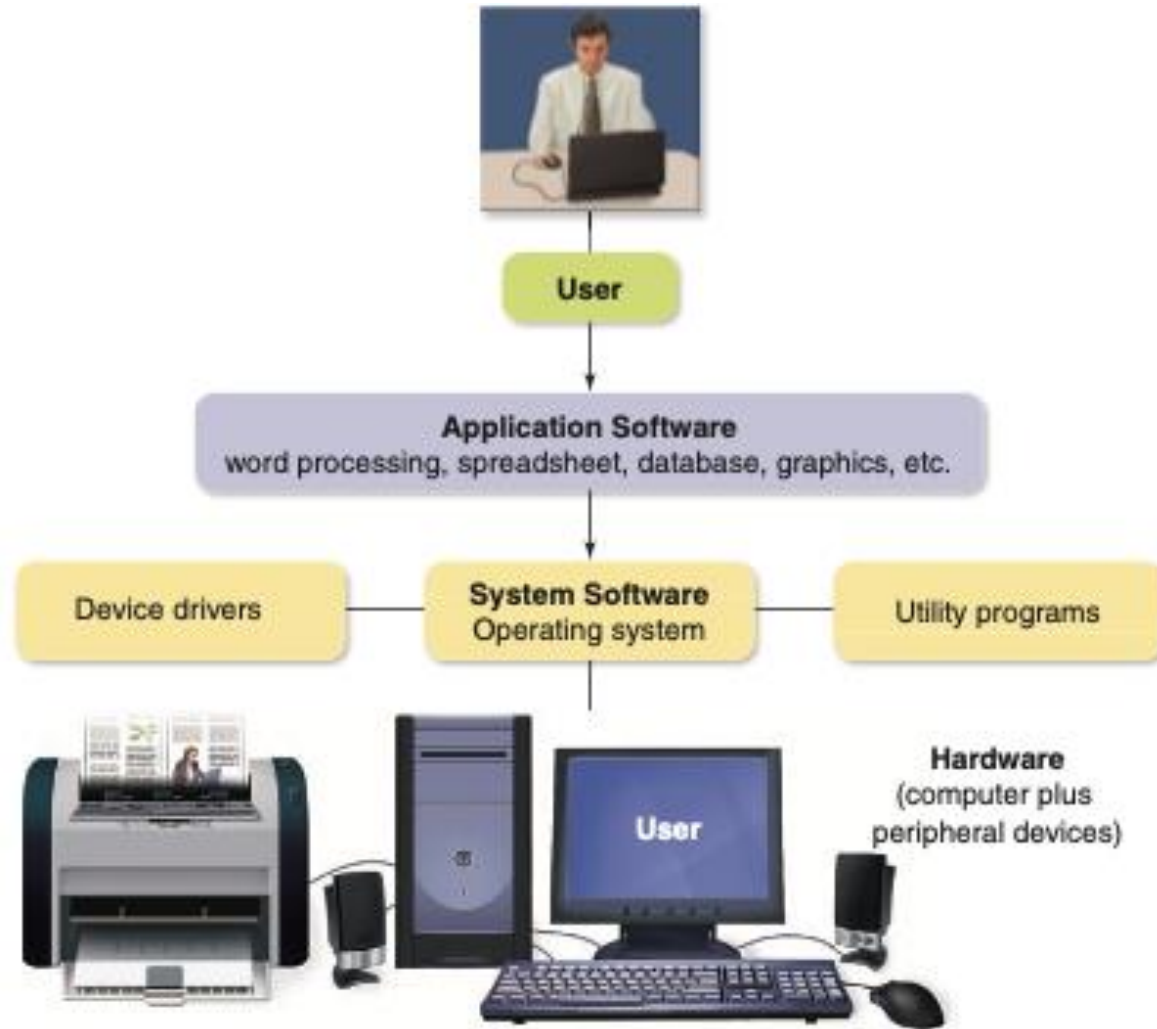


Phần mềm ứng dụng & Phần mềm hệ thống

- ❖ Cho dù bạn đang sử dụng một máy tính được cài đặt với các chương trình phần mềm thông thường hay tiện ích không dây trên di động thì bạn đang sử dụng 2 loại phần mềm cho nhiệm vụ của bạn:
 - **Phần mềm ứng dụng (Application software):** là phần mềm được phát triển để giải quyết một vấn đề cụ thể cho người dùng, để thực hiện công việc trong các nhiệm vụ cụ thể hoặc để giải trí,...
 - **Phần mềm hệ thống (System Software):** là phần mềm chạy ở mức cơ bản nhất của máy tính; cho phép phần mềm ứng dụng tương tác/cài đặt trên máy tính, giúp máy tính quản lý tài nguyên bên trong/bên ngoài, cũng như quản lý phần cứng.

Phần mềm ứng dụng & Phần mềm hệ thống

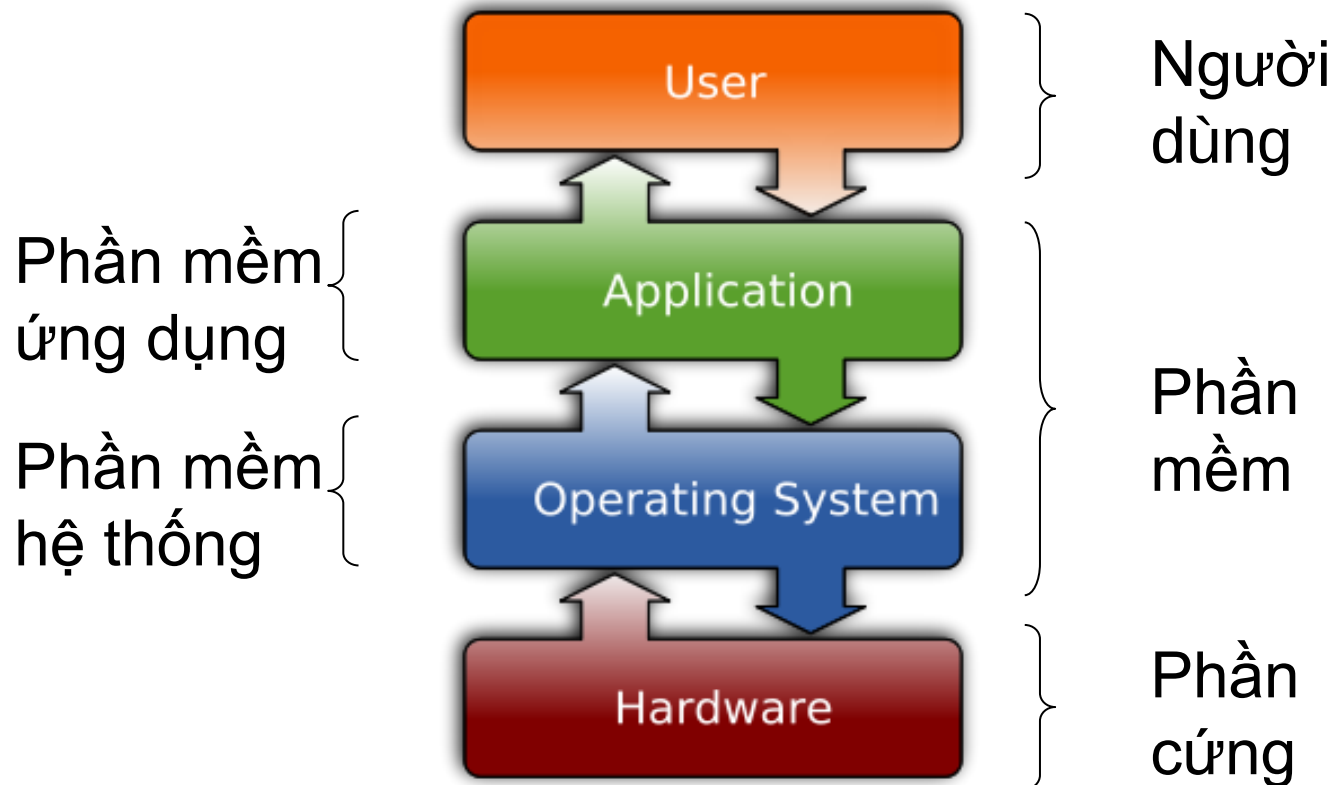
- ❖ **Người dùng** chủ yếu sẽ tương tác với **phần mềm ứng dụng**.
- ❖ **Phần mềm ứng dụng** tương tác với **phần mềm hệ thống**.
- ❖ **Phần mềm hệ thống** điều khiển phần cứng, gồm 3 thành phần cơ bản là:
 - *Hệ điều hành*
 - *Trình điều khiển thiết bị*
 - *Các chương trình tiện ích*



Phần mềm ứng dụng & Phần mềm hệ thống

❖ Mô hình thiết kế phần mềm:

- Chuyên môn hóa trong thiết kế phần mềm
- Quản lý tài nguyên hệ thống trong môi trường đa nhiệm



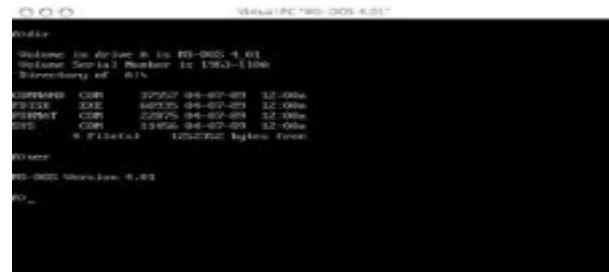
5.1. Định nghĩa HĐH

- ❖ **Hệ điều hành:** là thành phần chính của phần mềm hệ thống trong bất kỳ hệ thống máy tính nào.
- ❖ **Hệ điều hành:** là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để điều phối việc thực hiện các chương trình, quản lý chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu.



5.1. Một số HĐH thông dụng

- ❖ **MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)** - ra đời 8/1981 với giao diện dòng lệnh
- ❖ **Windows** - ra mắt 11/1985 với giao diện đồ họa (GUI - Graphical User Interfaces)



5.1. Một số HĐH thông dụng

- ❖ **Mac OS (Macintosh Operating System)** được phát triển bởi công ty Apple cho các máy tính Apple Macintosh, ra mắt năm 1984 với giao diện đồ họa.



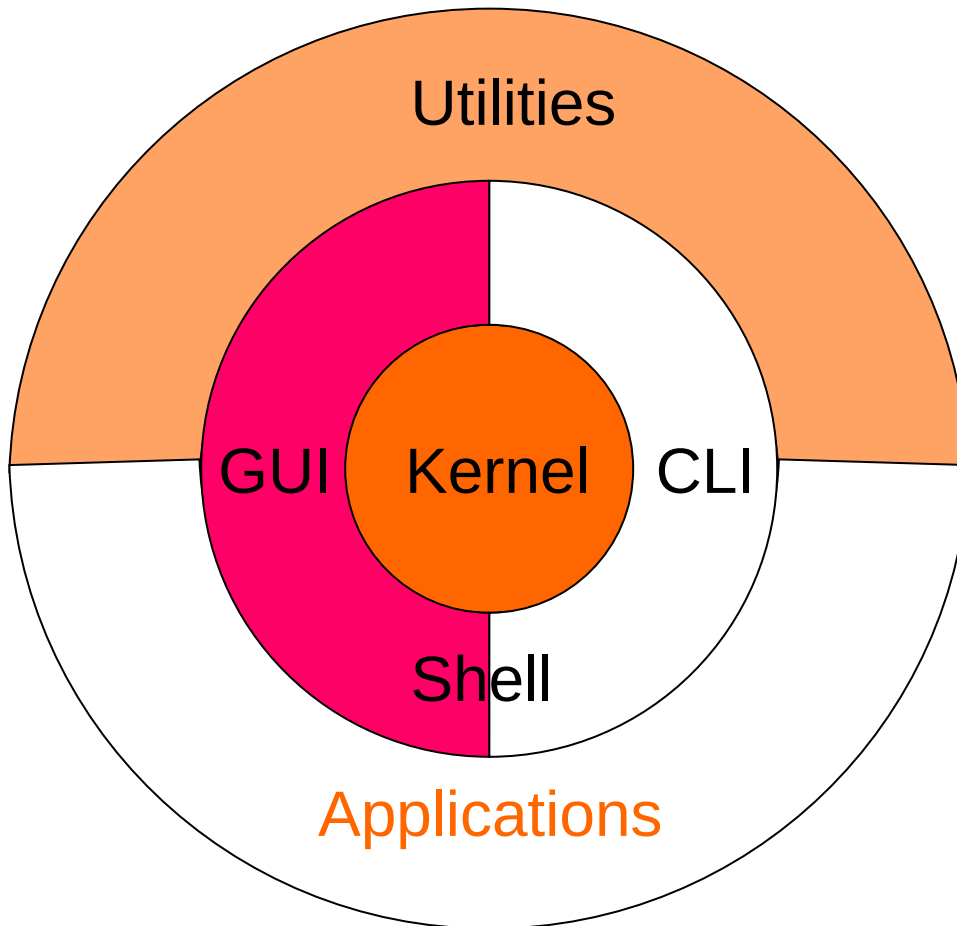
5.1. Một số HĐH thông dụng

❖ **Linux** là tên gọi của một hệ điều hành máy tính và cũng là tên hạt nhân của hệ điều hành.

- Phiên bản đầu tiên do Linus Torvalds viết vào năm 1991.
- Phân phối dưới bản quyền GNU (General Public License).
- Có nhiều bản phân phối khác nhau:
 - Ubuntu
 - Debian
 - Redhat
 - Google Chrome OS
 - Fedora...



5.1. Các thành phần chính của một HĐH



Kernel: phần nhân, thực hiện chức năng cơ bản của HĐH.

Shell: Giao tiếp giữa hệ thống và người dùng, gồm hai loại: giao diện đồ họa (GUI) và giao diện dòng lệnh (CLI)

Utilities: Các tiện ích cho người sử dụng, kèm theo HĐH hoặc được phát triển thêm.

Applications: Chương trình ứng dụng.

5.1. Các chức năng chính của một HĐH

❖ Các chức năng chính của một hệ điều hành:

- Tổ chức **giao tiếp** giữa người dùng và hệ thống.
- **Cung cấp tài nguyên** cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó.
- Tổ chức **lưu trữ thông tin** trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin.
- **Kiểm tra và hỗ trợ phần mềm** cho các thiết bị ngoại vi để khai thác thuận tiện và hiệu quả.
- Cung cấp các **dịch vụ tiện ích** hệ thống và một số phần mềm ứng dụng thông thường như trình duyệt Web, soạn thảo văn bản...

5.1. Phân loại HĐH

❖ Phân loại HĐH theo loại máy tính:

- Hệ điều hành dành cho máy nhiều CPU
- Hệ điều hành dành cho máy MainFrame
- Hệ điều hành dành cho máy Server
- Hệ điều hành dành cho máy tính cá nhân (PC)
- Hệ điều hành dành cho máy chuyên biệt, v.v...



5.1. Phân loại HĐH

❖ Phân loại HĐH theo user và số chương trình sử dụng:

- **Hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng:** mỗi lần chỉ cho phép một người đăng nhập, các chương trình phải thực hiện lần lượt.

Ví dụ: MS-DOS.

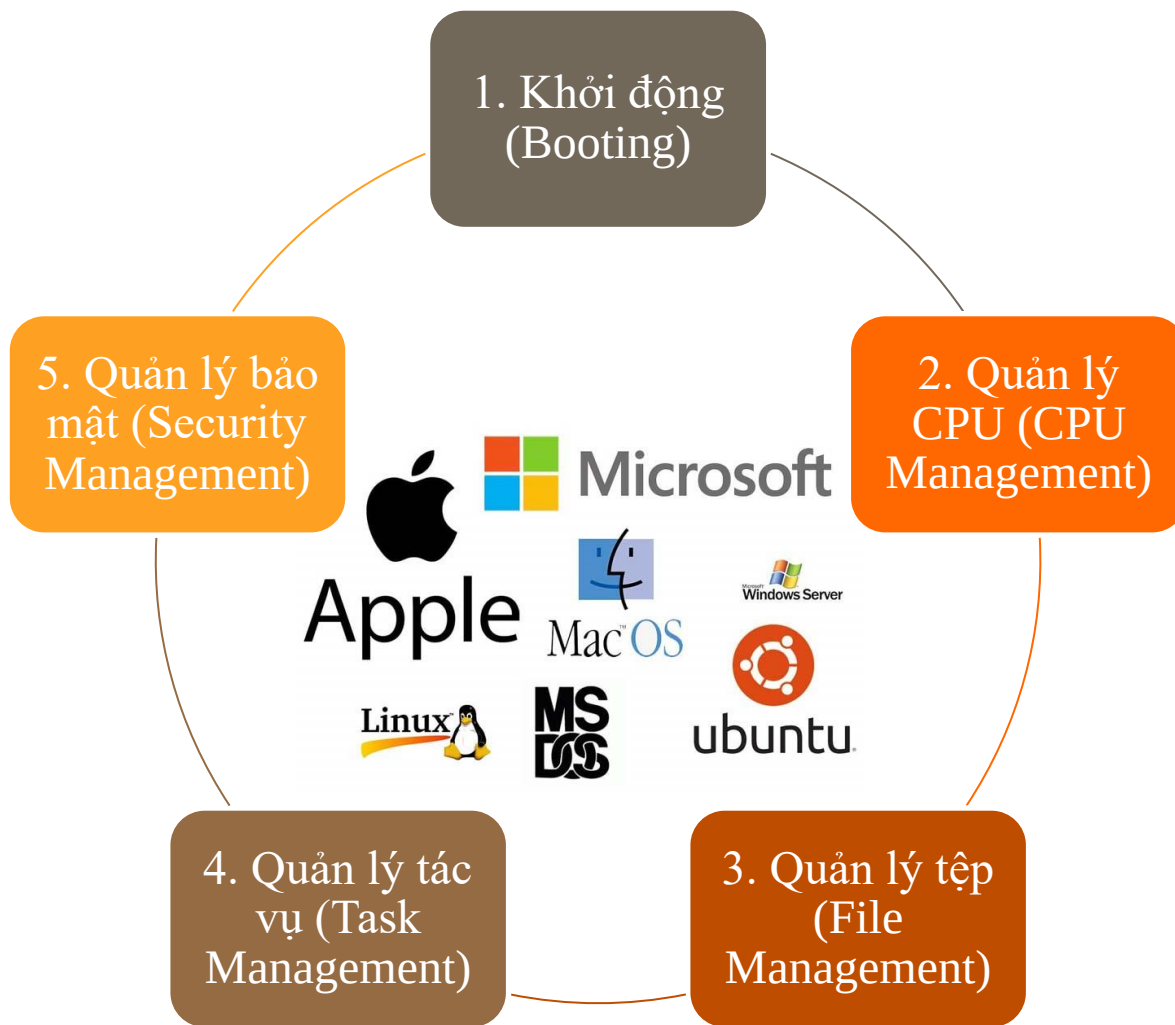
- **Hệ điều hành đa nhiệm một người dùng:** mỗi lần chỉ cho phép một người đăng nhập song có thể kích hoạt nhiều chương trình, đòi hỏi bộ vi xử lí mạnh.

Ví dụ: Windows 95, Windows 98,...

- **Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng:** cho phép nhiều người đăng nhập vào hệ thống, thực hiện đồng thời nhiều chương trình. Đòi hỏi bộ vi xử lí mạnh, bộ nhớ trong lớn, thiết bị ngoại vi phong phú.

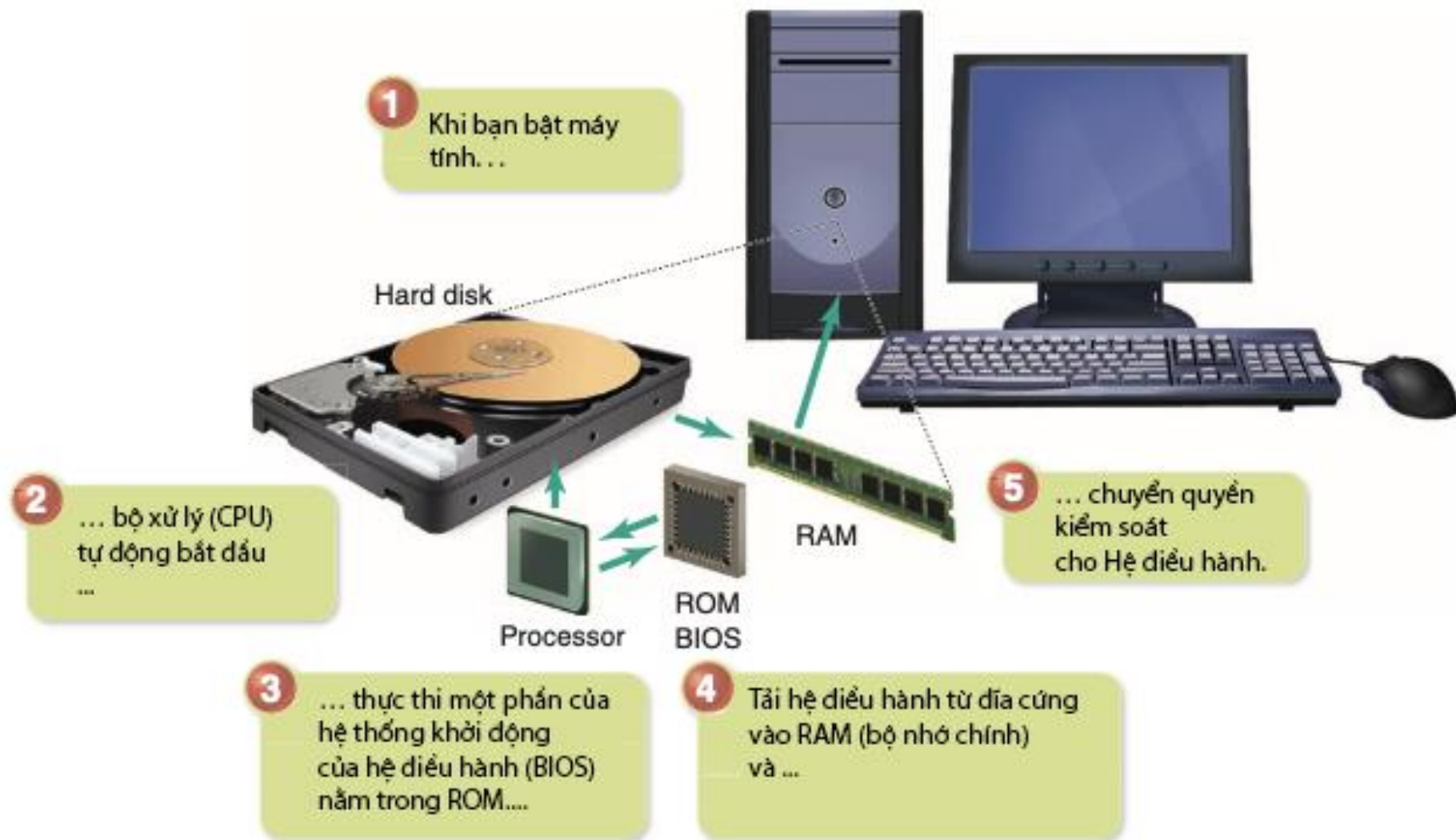
Ví dụ: Windows 2000, XP, Vista, 7, 10, Ubuntu, Mac OS X,...

5.1. Nguyên lý hoạt động cơ bản của HĐH



5.1.1. Khởi động (Booting)

❖ Điều gì xảy ra nếu bạn khởi động máy tính?



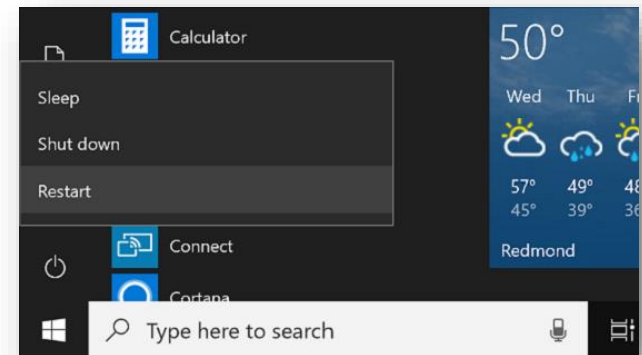
5.1.1. Khởi động (Booting)

❖ **Khởi động (Booting):** là quá trình tải hệ điều hành vào bộ nhớ chính của máy tính. Cụ thể, quá trình này gồm 5 bước chính:

- (1) Khi bạn bật máy tính. . .
- (2) ... bộ xử lý (CPU) tự động bắt đầu ...
- (3) ... thực thi một phần của hệ thống khởi động của hệ điều hành (BIOS) nằm trong ROM.
- (4) Tải hệ điều hành từ đĩa cứng vào RAM (bộ nhớ chính) và ...
- (5) ... chuyển quyền kiểm soát cho Hệ điều hành.

5.1.1. Khởi động (Booting)

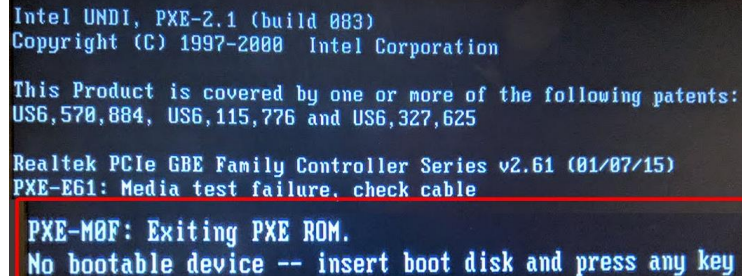
- ❖ Khi bạn khởi động máy tính bằng cách bật công tắc “bật” nguồn, đây được gọi là **“khởi động nguội”**.
- ❖ Nếu máy tính của bạn đã được bật và bạn khởi động lại nó, đây được gọi là **“khởi động ấm”**.
- ❖ Sau khi cài đặt phần mềm mới trên máy tính, bạn thường sẽ thấy nút “Khởi động lại” hiển thị; bằng cách nhấp vào nút này, bạn cho phép khởi động ấm và hoạt động này giúp máy tính nhận dạng phần mềm mới.



5.1.1. Khởi động (Booting)

❖ **Đĩa khởi động (boot disk):**

- Thông thường, máy tính của bạn sẽ khởi động từ ổ cứng.
- Nhưng nếu ổ đĩa đó bị lỗi (không khởi động được), bạn có thể sử dụng đĩa gọi là đĩa khởi động để khởi động máy tính của mình.



```
Intel UNDI, PXE-2.1 (build 083)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation

This Product is covered by one or more of the following patents:
US6,570,884, US6,115,776 and US6,327,625

Realtek PCIe GBE Family Controller Series v2.61 (01/07/15)
PXE-E61: Media test failure, check cable

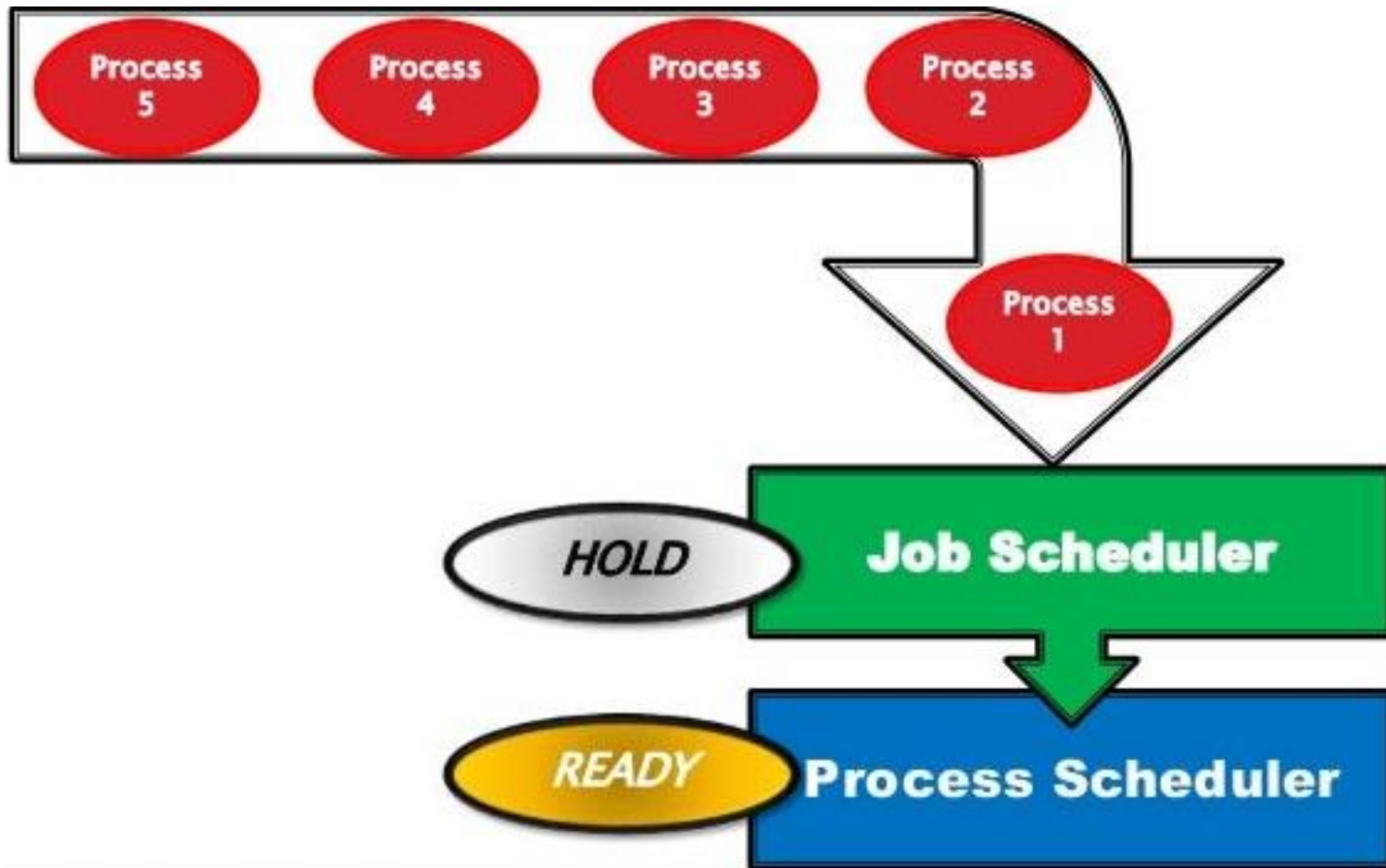
PXE-M0F: Exiting PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key
```

- Đĩa khởi động thường là CD hoặc ổ đĩa flash USB chứa tất cả các tệp cần thiết để khởi chạy Hệ điều hành.
- Khi bạn lắp đĩa khởi động vào ổ CD của máy tính, bạn có thể khởi chạy hệ điều hành và hoàn thành quy trình khởi động.
- Sau khi hệ điều hành tải hoàn toàn, bạn có thể truy cập nội dung của ổ cứng, chạy các tiện ích bảo trì ổ đĩa cơ bản và thực hiện các tác vụ khắc phục sự cố liên quan tới ổ đĩa cứng.

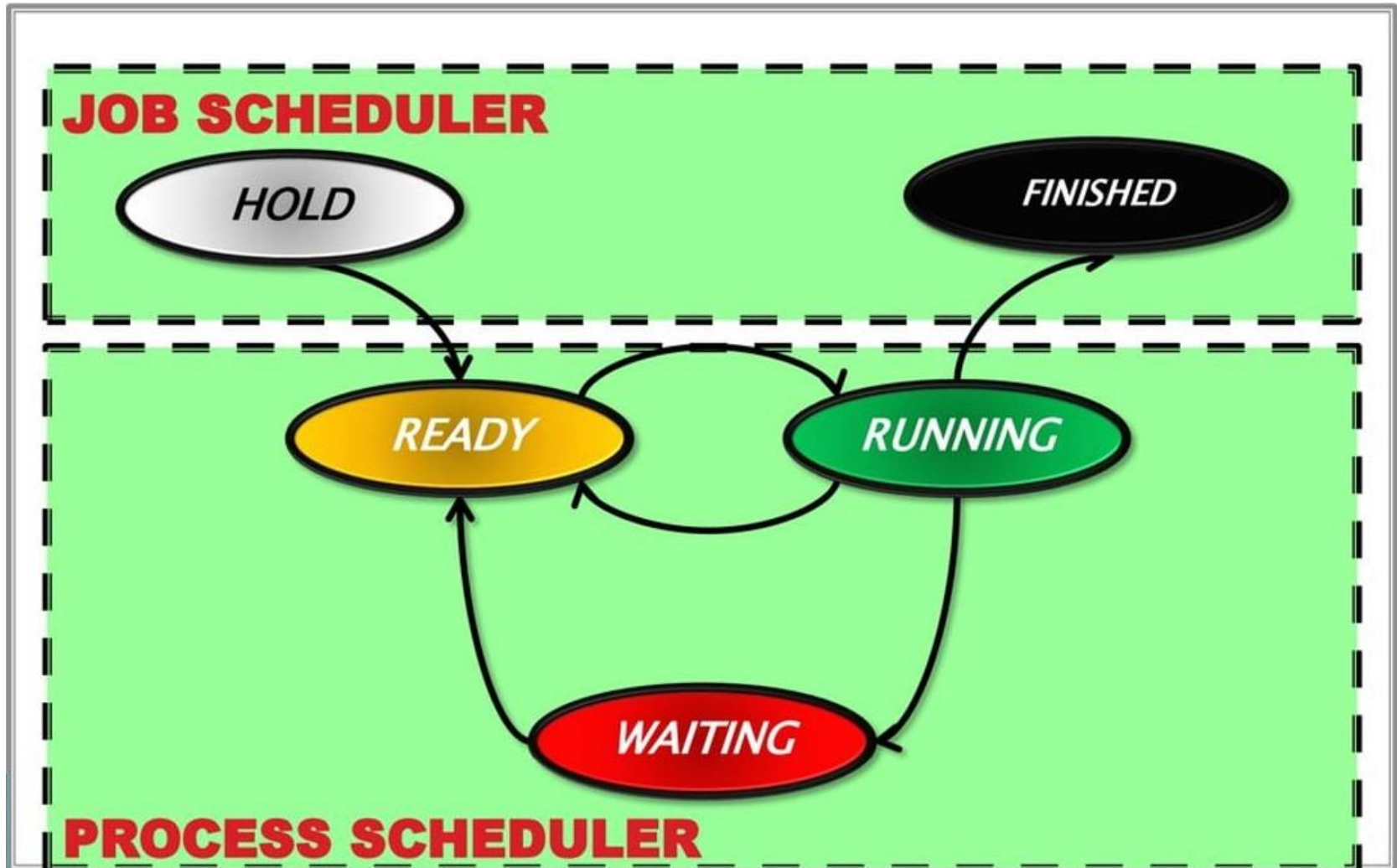
5.1.2. Quản lý CPU (CPU Management)

- ❖ Thành phần trung tâm của hệ điều hành là **trình giám sát (hoặc nhân - kernel)** quản lý CPU (*giống như một sĩ quan cảnh sát chỉ đạo giao thông*).
- ❖ **Trình giám sát** ở trong bộ nhớ chính trong khi máy tính đang chạy và sao chép các chương trình (các chương trình không có trong bộ nhớ) vào bộ nhớ để thực hiện các tác vụ hỗ trợ các chương trình ứng dụng.
- ❖ **Trình giám sát** vẫn còn trong bộ nhớ cho đến khi tắt máy tính.

5.1.2. Quản lý CPU (CPU Management)



5.1.2. Quản lý CPU (CPU Management)

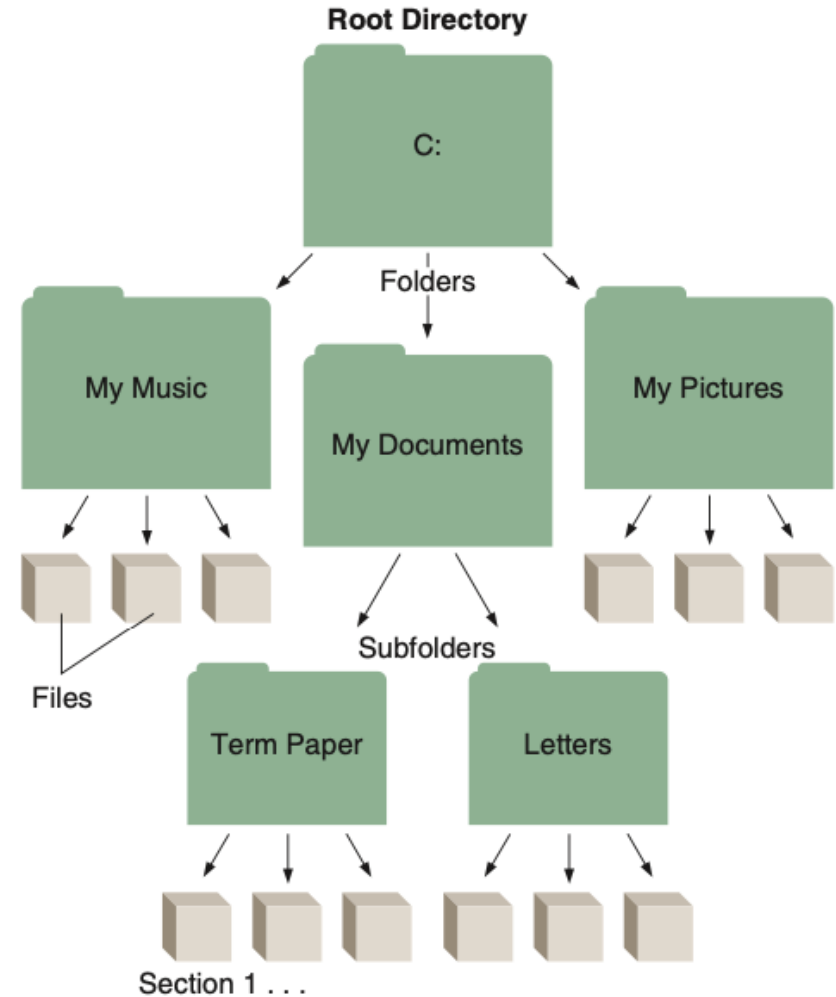


5.1.3 Quản lý tệp (File Management)

❖ Tệp là:

- (1) tập hợp dữ liệu được đặt tên hoặc
- (2) chương trình tồn tại trong bộ nhớ thứ cấp của máy tính như ổ đĩa cứng hoặc CD / DVD.
- Ví dụ về tệp dữ liệu là tài liệu văn bản, bảng tính, hình ảnh, bài hát, v.v...

❖ Mọi hệ điều hành hoặc chương trình đều sử dụng **hệ thống quản lý tệp** để tổ chức và theo dõi các tệp.

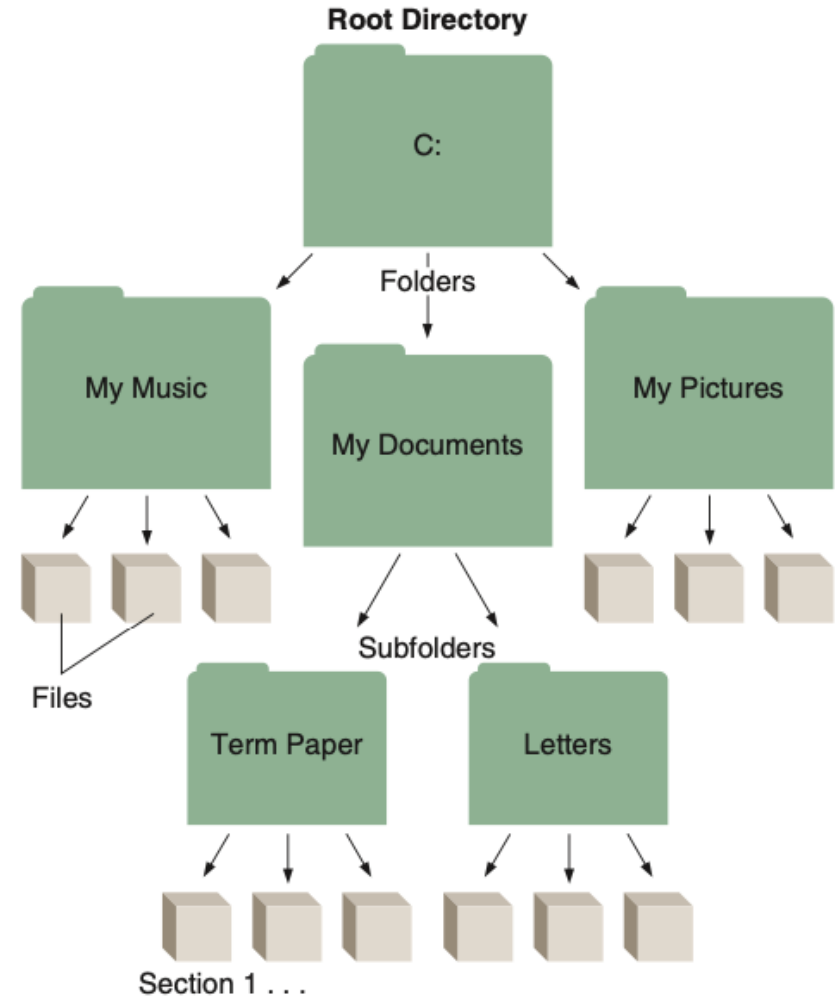


Thư mục, Thư mục con & File

5.1.3 Quản lý tệp (File Management)

❖ Tìm và xử lý các tệp:

- Các tệp tin tồn tại ở nhiều nơi trên đĩa cứng và các thiết bị lưu trữ phụ khác. Hệ điều hành ghi lại vị trí lưu trữ của tất cả các tệp.
- Nếu bạn di chuyển, đổi tên hoặc xóa một tệp, hệ điều hành sẽ xử lý những thay đổi đó và giúp xác định vị trí và quyền truy cập vào tệp đó.

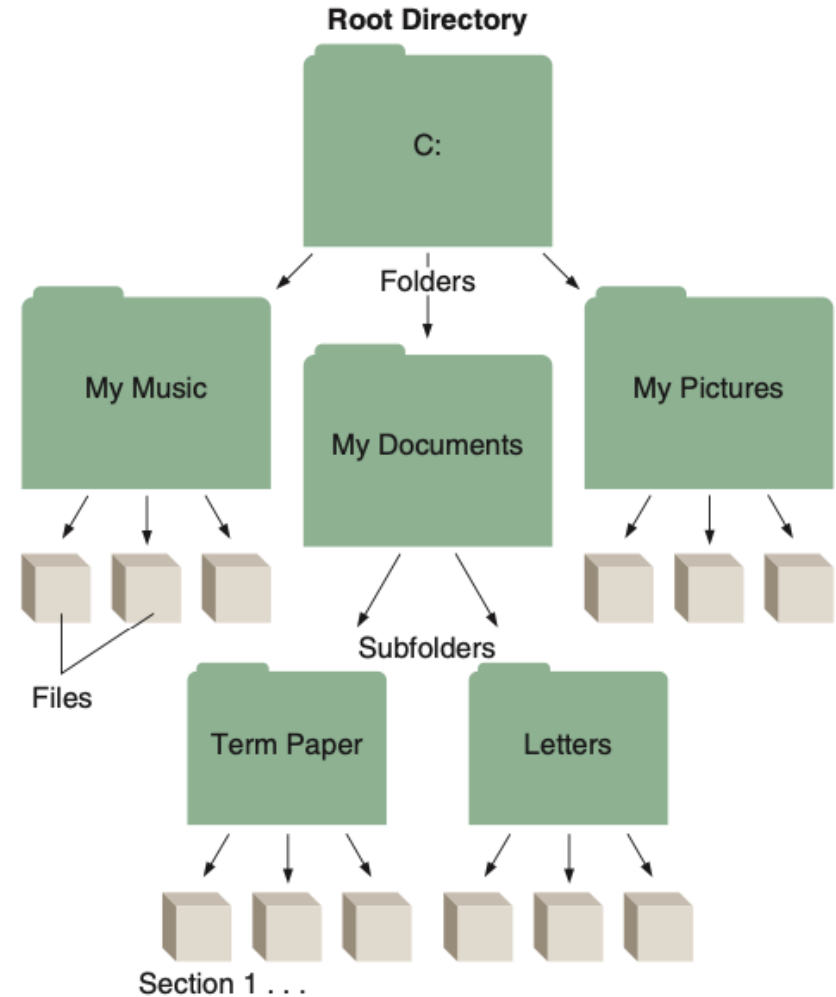


Thư mục, Thư mục con & File

5.1.3 Quản lý tệp (File Management)

❖ Tổ chức quản lý các thư mục, thư mục con & đường dẫn:

- Hệ điều hành sắp xếp các tệp theo cách phân cấp. Trước tiên vào các **thư mục** và sau đó vào các **thư mục con**.
- Thư mục trên cùng được gọi là **thư mục gốc**
- Một thư mục bên dưới một thư mục khác được gọi là **thư mục con**;
- Bất kỳ thư mục nào bên trên một thư mục con được gọi là **thư mục cha**.

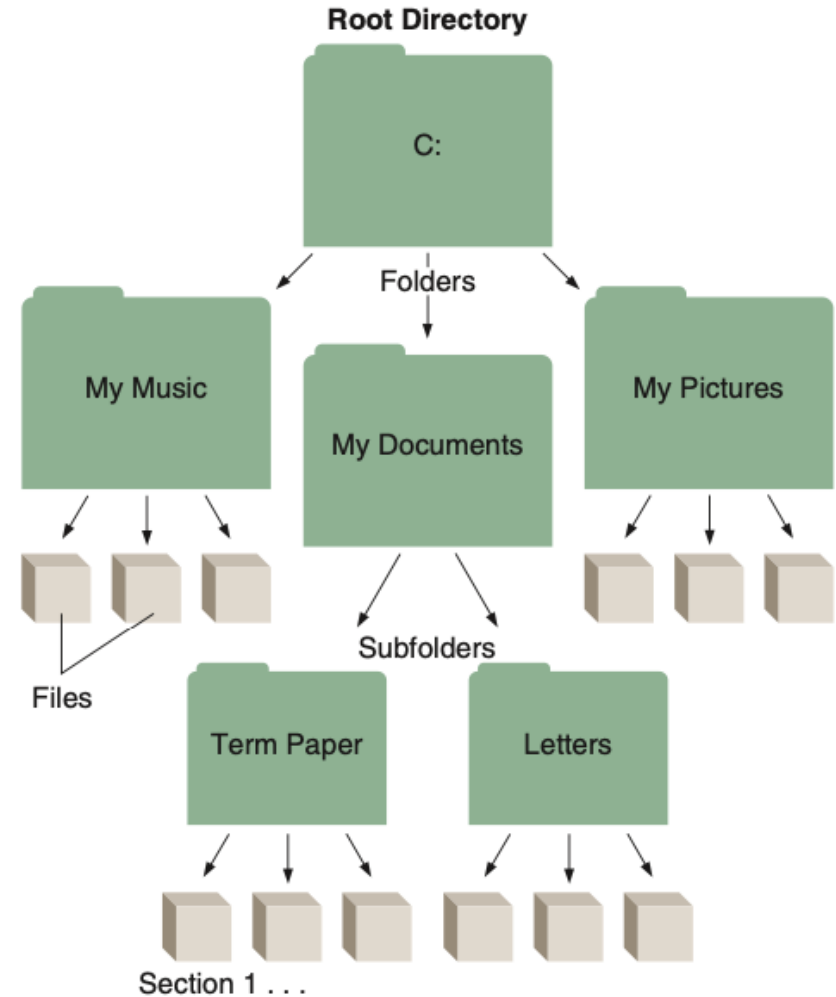


Thư mục, Thư mục con & File

5.1.3 Quản lý tệp (File Management)

❖ Tổ chức quản lý các thư mục, thư mục con & đường dẫn:

- Để tìm một tệp cụ thể trong hệ thống, bạn nhập địa chỉ **đường dẫn** của tệp.
- Ví dụ: “C:\My Documents\Term Paper\Section1.doc”.

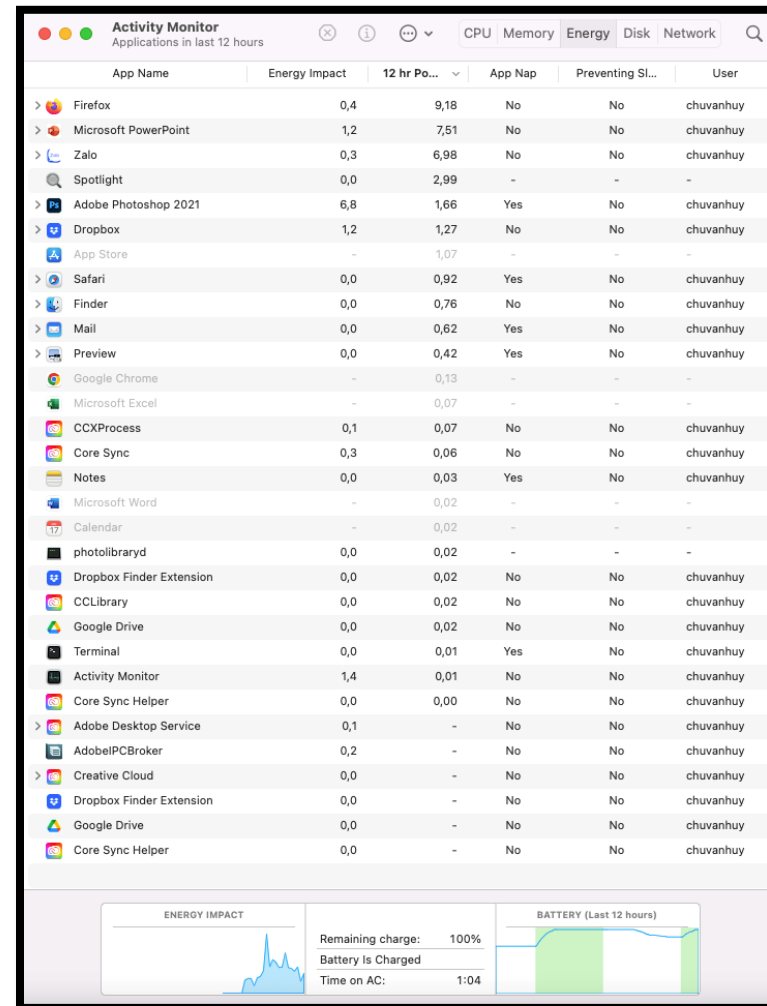


Thư mục, Thư mục con & File

5.1.4. Quản lý tác vụ (Task Management)

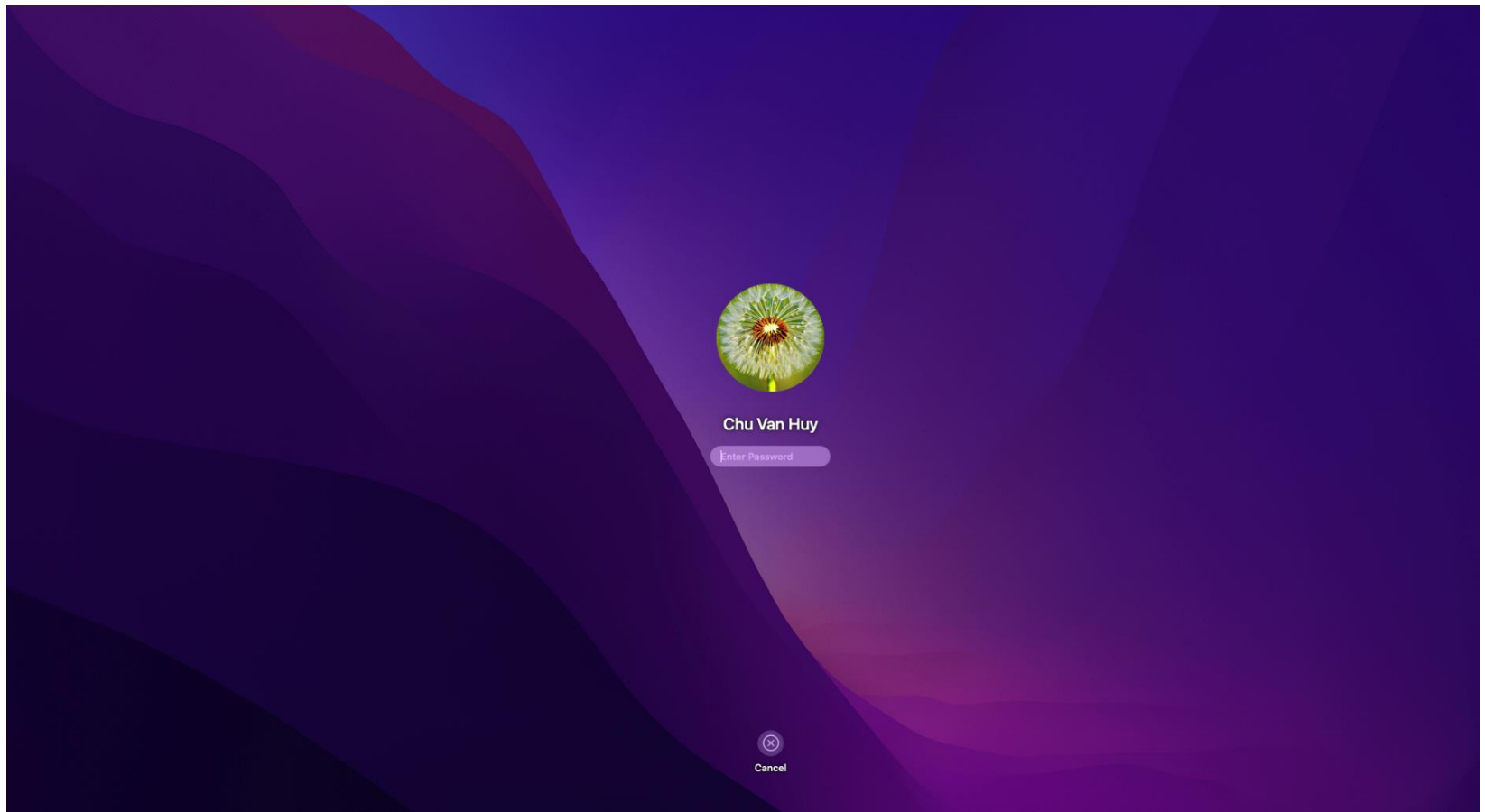
❖ Hệ điều hành có chức năng quản lý / giám sát các tác vụ (Task Management) mà máy tính thực hiện.

- Phần lớn Hệ điều hành hiện đại ngày nay sẽ nhận được nhiều yêu cầu thực hiện (các tác vụ) khác nhau cùng một lúc (HĐH đa nhiệm) từ phía người dùng. Ví dụ: vừa soạn thảo văn bản trên MS Word, vừa nghe nhạc qua Spotify, vừa nhận tin nhắn qua Zalo,...
- Một số hệ điều hành có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng khác nhau cùng một lúc.



5.1.5. Quản lý bảo mật (Security Management)

- ❖ Hệ điều hành cũng đảm nhận việc **quản lý bảo mật (Security Management)**.



5.1.5. Quản lý bảo mật (Security Management)

- ❖ Hệ điều hành cũng đảm nhận việc **quản lý bảo mật (Security Management)**.
 - Hệ điều hành cho phép người dùng kiểm soát quyền truy cập vào máy tính của họ - một vấn đề đặc biệt quan trọng khi nhiều người dùng chung một máy tính hoặc máy tính được kết nối trong một mạng máy tính.
 - Người dùng có quyền truy cập theo cách tương tự như truy cập email của họ - thông qua tên người dùng (ID người dùng) và mật khẩu.

5.2. Các phần mềm hệ thống khác

- ❖ **Trình điều khiển thiết bị** và các **chương trình tiện ích** bổ sung chức năng cho máy tính của bạn và giúp nó hoạt động tốt hơn.

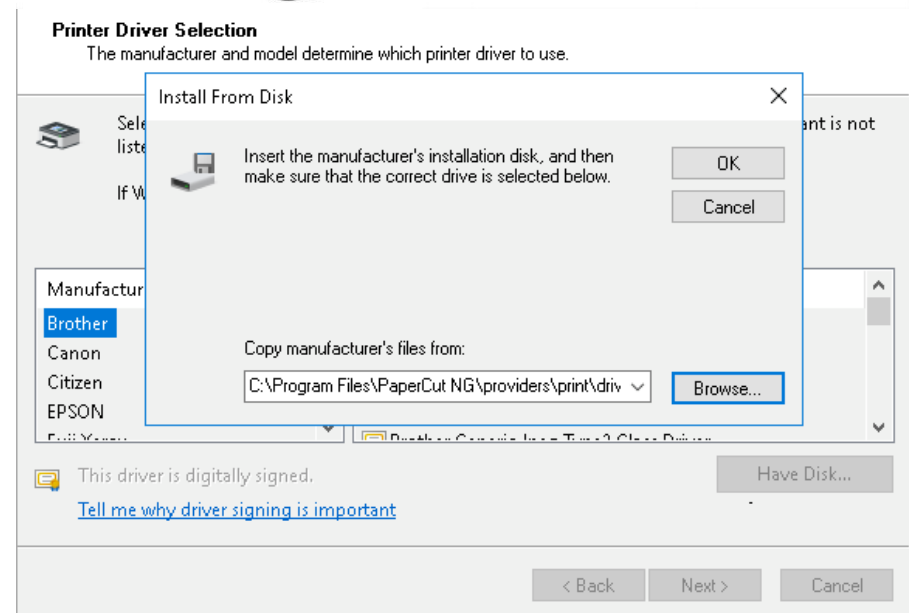


5.2.1. Trình điều khiển thiết bị (Device Drivers)

- ❖ **Trình điều khiển thiết bị** là các chương trình phần mềm chuyên dụng cho phép các thiết bị đầu vào và đầu ra giao tiếp với hệ thống máy tính.
- Thương hiệu và kiểu máy của mỗi thiết bị được hỗ trợ bởi một trình điều khiển khác nhau chỉ hoạt động với một hệ điều hành.
 - Nhiều trình điều khiển thiết bị cơ bản đi kèm (được cài đặt sẵn trong) phần mềm hệ thống khi bạn mua máy và phần mềm hệ thống sẽ hướng dẫn bạn chọn và cài đặt trình điều khiển cần thiết.
 - Tuy nhiên, nếu bạn mua một thiết bị ngoại vi mới (chẳng hạn như máy quét hoặc máy in, bạn có thể cài trình điều khiển thiết bị cho máy tính (có thể là trên đĩa CD hoặc DVD hoặc được tải xuống từ Internet).

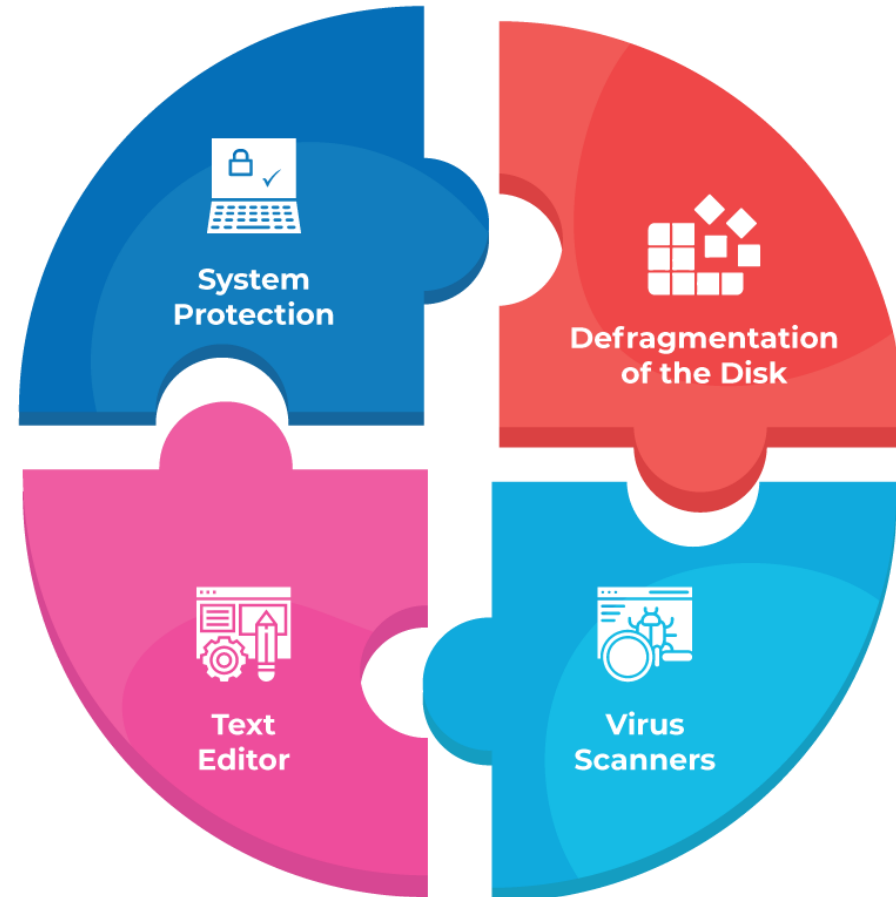
5.2.1. Trình điều khiển thiết bị (Device Drivers)

- ❖ Hầu hết các hệ điều hành mới đều tự nhận ra nhiều thiết bị phần cứng mới và tự động cài đặt chúng.
- ❖ Nếu hệ điều hành của bạn không nhận ra phần cứng mới của bạn, nó sẽ phát một thông báo và yêu cầu bạn cài đặt trình điều khiển từ đĩa CD đi kèm với phần cứng của bạn.



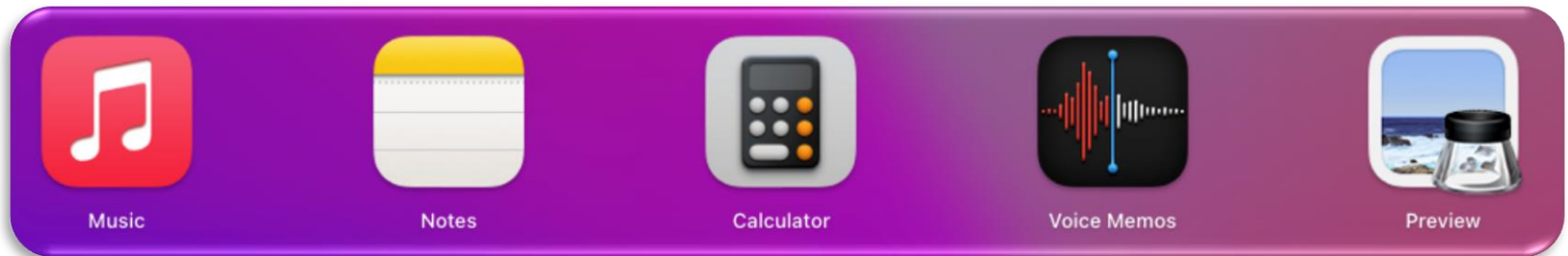
5.2.2. Tiện ích (Utilities)

❖ **Tiện ích (Utilities)** là các chương trình nhỏ đóng vai trò hỗ trợ, thực hiện các tác vụ liên quan đến việc kiểm soát, phân bổ và duy trì tài nguyên máy tính. Chúng nâng cao các chức năng hiện có hoặc cung cấp các tính năng không được cung cấp bởi các chương trình phần mềm hệ thống khác.



5.2.2. Tiện ích (Utilities)

- ❖ Hầu hết các máy tính đều có các tiện ích cài sẵn như một phần của phần mềm hệ thống.

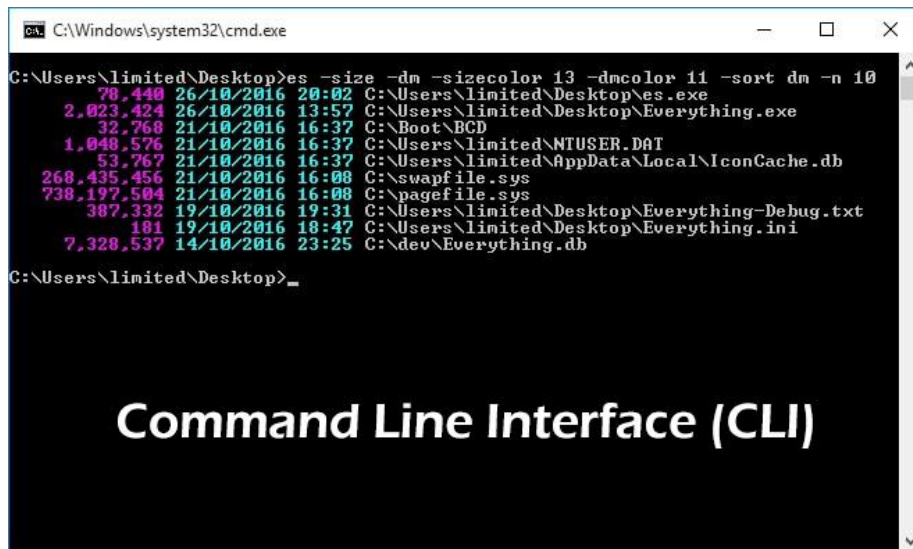


- ❖ Tuy nhiên, chúng cũng có thể được mua riêng dưới dạng các chương trình tiện ích bên ngoài (chẳng hạn như nén tệp, khôi phục dữ liệu bị mất, xác định các sự cố phần cứng,...)



5.3. Các đặc điểm chung về giao diện người dùng

- ❖ Các Hệ điều hành hiện đại hiện nay đều sử dụng **giao diện đồ họa người dùng (GUI - Graphic User Interface)** nhằm tạo điều kiện cho người dùng giao tiếp, tương tác với máy tính dễ dàng, thuận tiện.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\limited\Desktop>dir -size -dm -sizecolor 13 -dmcolor 11 -sort dm -n 10
 78,440 26/10/2016 20:02 C:\Users\limited\Desktop\es.exe
2,023,424 26/10/2016 13:57 C:\Users\limited\Desktop\Everything.exe
 32,768 21/10/2016 16:37 C:\Boot\BCD
1,048,576 21/10/2016 16:37 C:\Users\limited\NTUSER.DAT
 53,767 21/10/2016 16:37 C:\Users\limited\AppData\Local\IconCache.db
268,435,456 21/10/2016 16:08 C:\swapfile.sys
738,197,504 21/10/2016 16:08 C:\pagefile.sys
387,332 19/10/2016 19:31 C:\Users\limited\Desktop\Everything-Debug.txt
 181 19/10/2016 18:47 C:\Users\limited\Desktop\Everything.ini
7,328,537 14/10/2016 23:25 C:\dev\Everything.db

C:\Users\limited\Desktop>_
```

Command Line Interface (CLI)

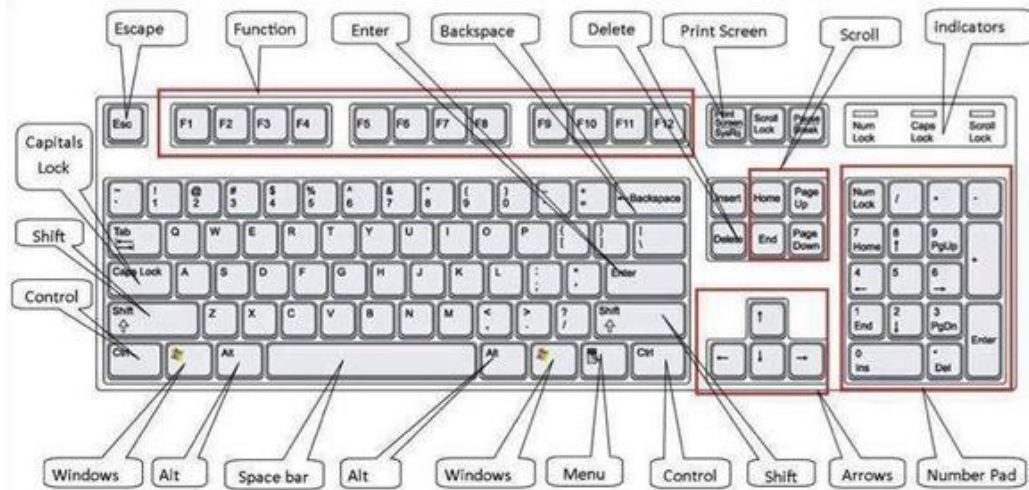
Giao diện dòng lệnh (CLI)



Giao diện đồ họa người dùng (GUI)

5.3. Các đặc điểm chung về giao diện người dùng

- ❖ Bên cạnh đó, **một số phím hoặc tổ hợp phím có mục đích đặc biệt** trên bàn phím được sử dụng để nhập, xóa, chỉnh sửa dữ liệu và thực hiện các lệnh. Ví dụ: Esc, Ctrl, Alt, Del, Ins, Home, End, PgUp, PgDn, Num Lock, F2, “Ctrl+A”, “Ctrl+B”, “⌘+A”, “⌘+B”,...



**Bàn phím phổ thông trên máy chạy
HĐH Windows**



**Bàn phím phổ thông trên máy chạy
HĐH macOS**

5.3. Các đặc điểm chung về giao diện người dùng

- ❖ **Chuột & con trỏ chuột:** người dùng có thể thường xuyên sử dụng chuột để tương tác với giao diện người dùng.
- Chuột cho phép người dùng hướng một con trỏ trên màn hình để thực hiện bất kỳ số lượng hoạt động nào.
 - Con trỏ thường xuất hiện dưới dạng mũi tên, mặc dù nó thay đổi hình dạng tùy thuộc vào ứng dụng.
 - Chuột được sử dụng để di chuyển con trỏ đến một vị trí cụ thể trên màn hình hiển thị hoặc để trỏ đến các ký hiệu hoặc biểu tượng nhỏ.
 - Bạn có thể kích hoạt chức năng tương ứng với biểu tượng bằng cách nhấn (“click”) các nút trên chuột.
 - Sử dụng chuột, bạn có thể chọn và trượt (“kéo”) một hình ảnh từ bên này sang bên kia của màn hình hoặc thay đổi kích thước của nó.

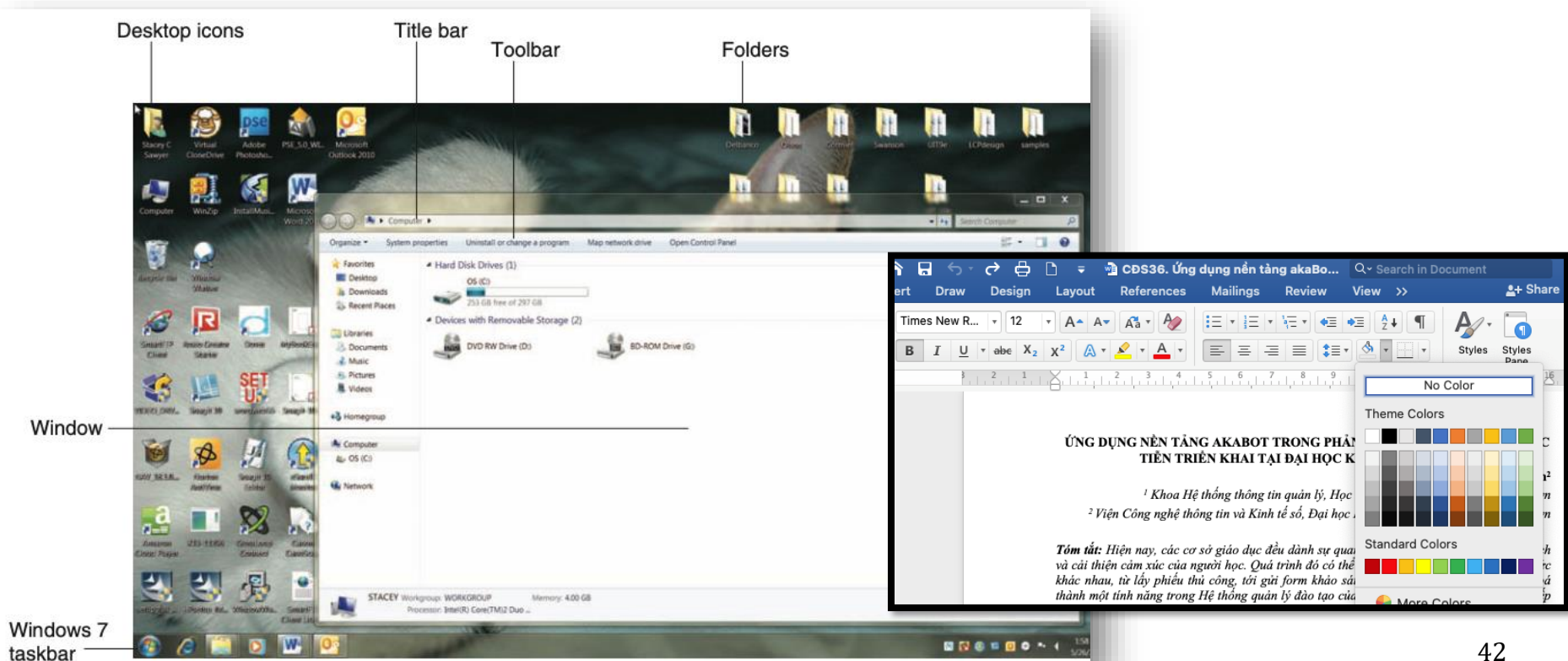
5.3.1. Giao diện đồ họa người dùng (GUI)

- ❖ **Giao diện đồ họa người dùng (GUI)** giúp người dùng máy tính dễ dàng tương tác với máy tính của họ.
- ❖ GUI trên máy tính cá nhân PC (sử dụng HĐH Windows) và trên Apple Macintosh (sử dụng HĐH macOS) khá giống nhau. Sau khi người dùng học cách sử dụng GUI của HĐH này, việc học cách sử dụng GUI của HĐH kia khá dễ dàng.
- ❖ Tuy nhiên, GUI nổi tiếng nhất là của HĐH Microsoft Windows.

5.3.1. Giao diện đồ họa người dùng (GUI)

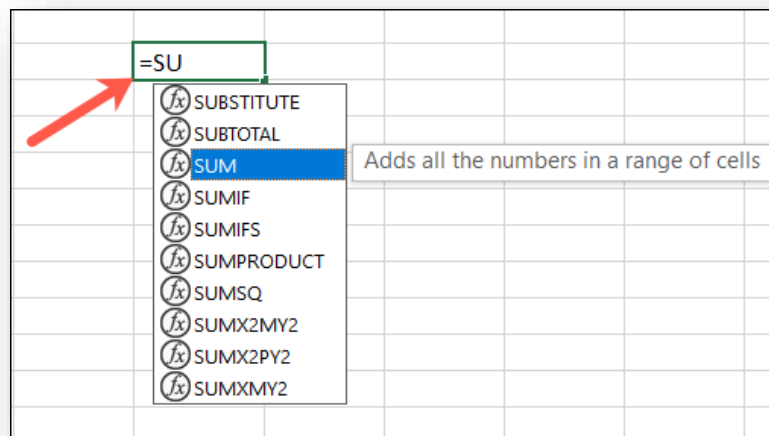
❖ Những **tính năng cơ bản** liên quan tới **GUI** trên các HĐH:

- Desktop, Icon & Menu
- Documents, Title Bars, Menu Bars, ToolBars, TaskBars & Windows



5.3.2. Trợ giúp (Help)

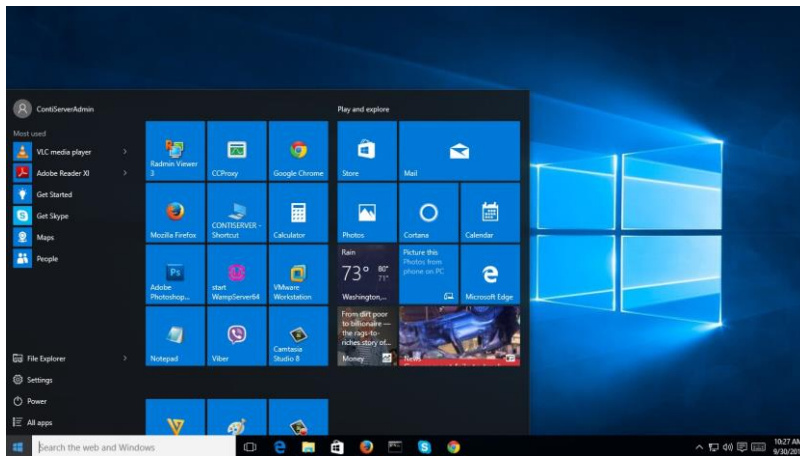
- ❖ Chức năng **Trợ giúp (Help)** giải quyết các vấn đề khi bạn quên cách thực hiện điều gì đó trên máy tính.
- ❖ **“Không hiểu cách làm điều gì đó? Quên một lệnh? Vô tình nhấn một số phím làm rối bố cục màn hình của bạn và bạn muốn hoàn tác nó?”** Hầu hết các thanh công cụ đều chứa lệnh Trợ giúp.
- ❖ Ngoài ra, nhiều ứng dụng có trợ giúp theo ngữ cảnh, chuyển bạn đến thông tin về tác vụ bạn đang thực hiện.



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Tại sao chúng ta tìm hiểu HĐH Windows 10?

- Windows 10 là Hệ điều hành phổ biến nhất của hãng Microsoft.
- Thân thiện hơn (đặc biệt đã trả lại nút START cho người dùng), bảo mật hơn, chạy tốt hơn (sử dụng ít tài nguyên hơn),... so với Hệ điều hành tiền nhiệm Windows 8.
- Không yêu cầu cấu hình phần cứng cao như Windows 11



Windows 10



Windows 8

5.4. Hệ điều hành Windows 10

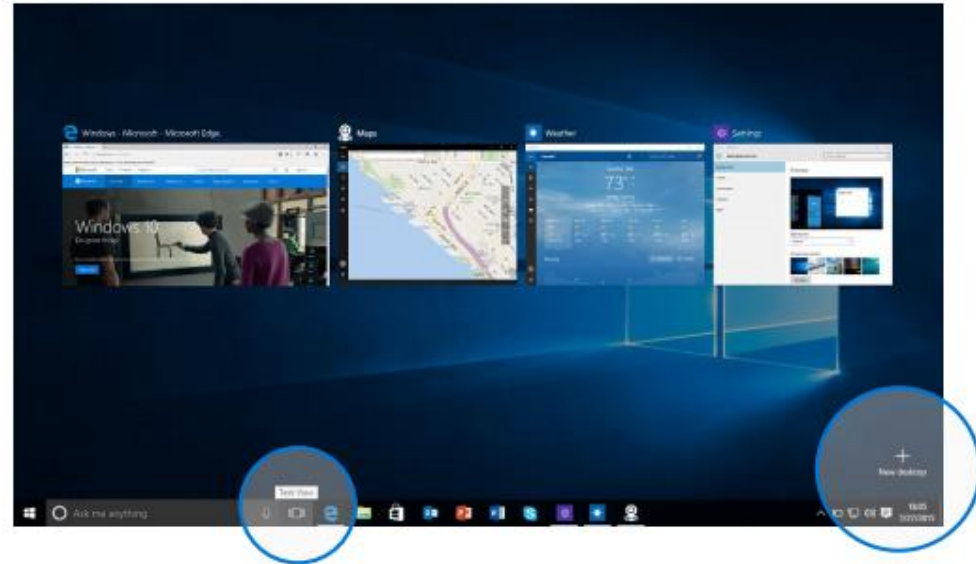
❖ Thông tin về Hệ điều hành Windows 10

- Windows 10 được phát hành ngày 29/07/2015.
- Các phiên bản:
 - Home: Lược bỏ một số các chức năng giải trí nâng cao (như Media Center).
 - Education: Các chức năng hỗ trợ các cơ sở giáo dục.
 - Professional: Các chức năng kết nối mạng văn phòng cũng như kết nối mạng đầy đủ.
 - Enterprise: Tập hợp đầy đủ các chức năng của tất cả các phiên bản kia cộng lại.

5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Những điểm mới trong HĐH Windows 10

- Nút Start
- Tối ưu tìm kiếm
- Chế độ xem ứng dụng đang thực thi
- Màn hình máy tính ảo
- Tối ưu không gian làm việc trên màn hình
- Các công cụ truy cập nhanh



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Cách sử dụng Menu Start

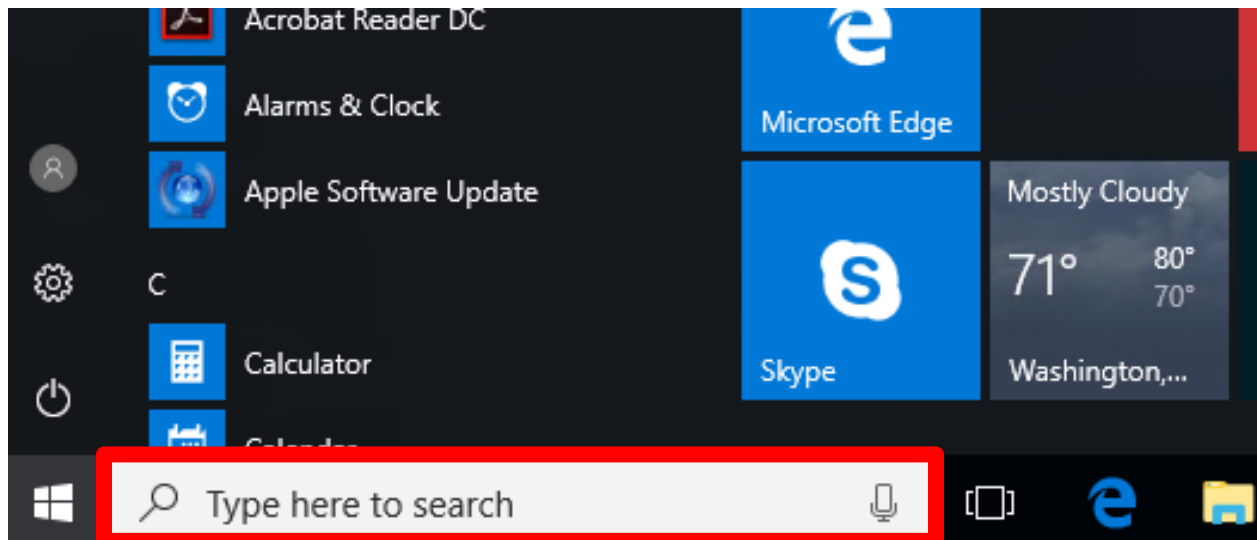
- **Để hiển thị Menu Start**
 - Lựa chọn nút Start trên thanh Taskbar
 - Hoặc ấn vào phím biểu tượng Windows trên bàn phím
- **Để tắt máy, khởi động lại hoặc chuyển máy tính sang chế độ ngủ:**
 - Trên menu Start, lựa chọn “Power”
 - Lựa chọn tính năng mà bạn muốn: “Sleep”, “Shut down”, “Restart”



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Windows 10 đem tới một công cụ tìm kiếm tuyệt vời:

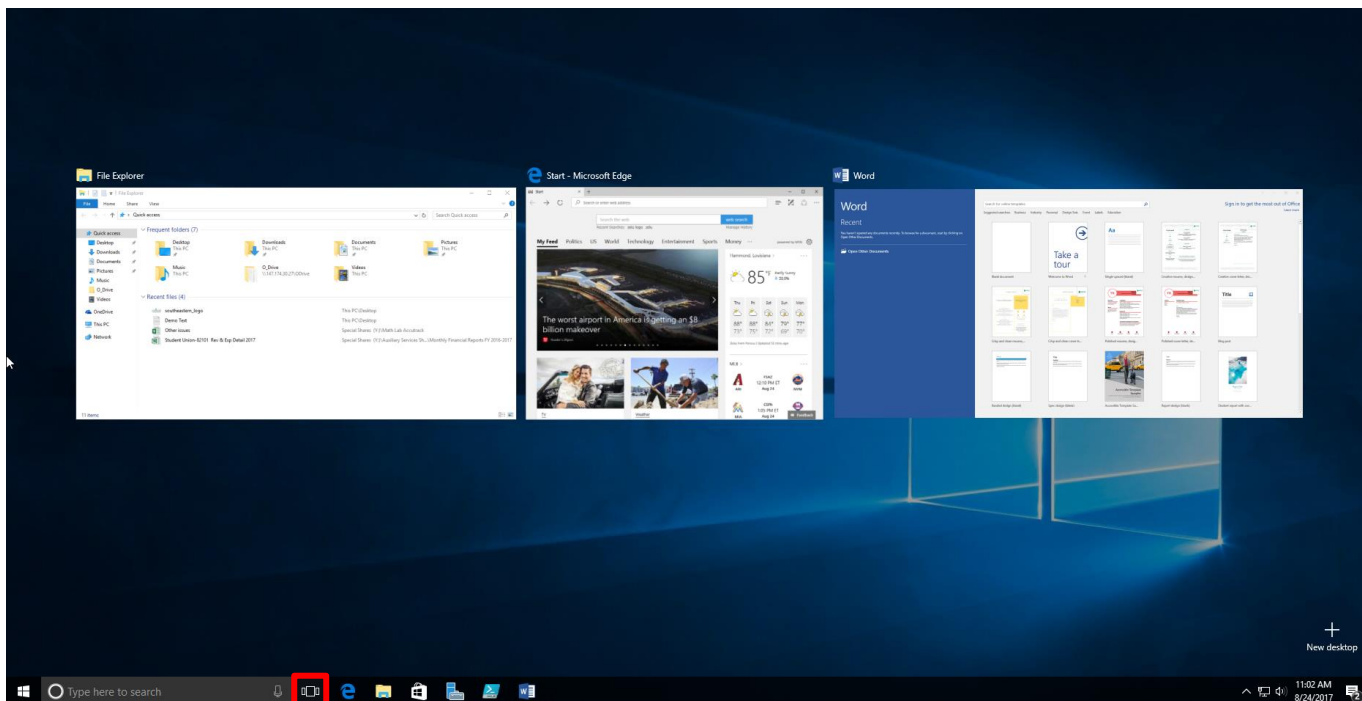
- Tìm kiếm ứng dụng (apps)
- Tìm kiếm tệp tin (files)
- Tìm kiếm trên Web
- Sử dụng Cortana



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Hiện thị rất tốt danh sách ứng dụng đang thực thi

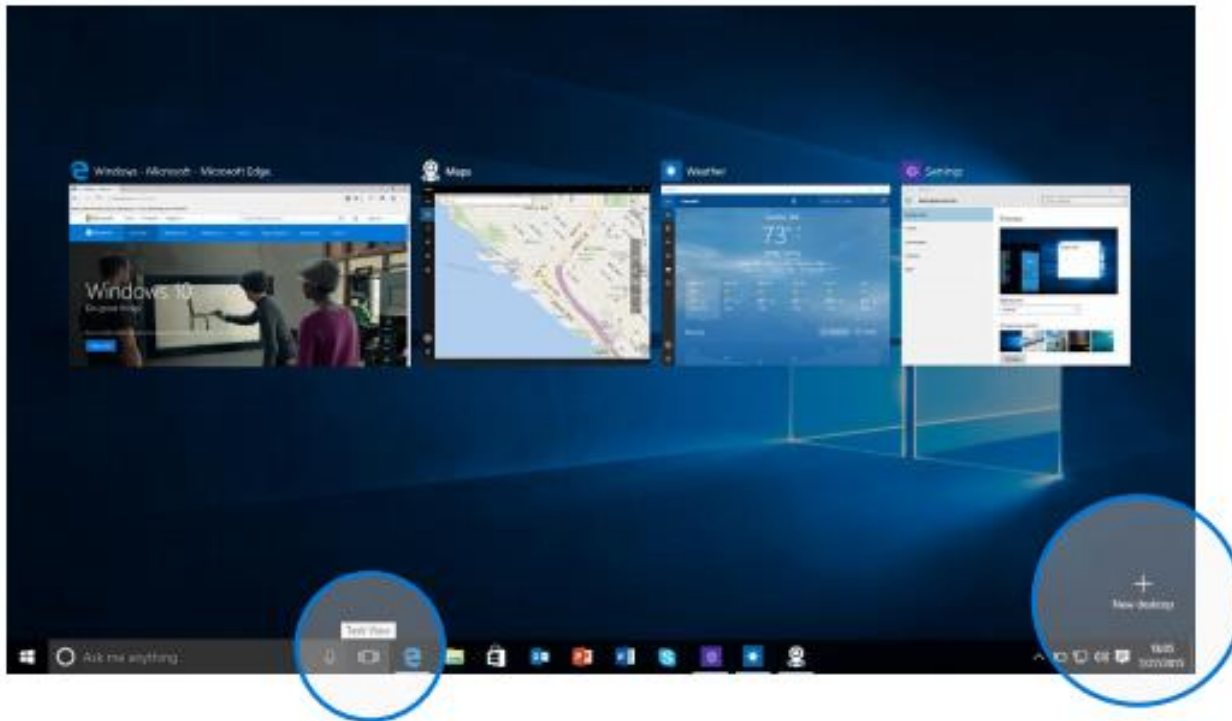
- Tách tất cả các ứng dụng thành một chế độ xem trải rộng để tìm cửa sổ bạn đang tìm kiếm.
- Tuyệt vời cho tổ chức ứng dụng, tài liệu.
- Ngoài click trực tiếp vào **“Task View”**, có thể sử dụng phím tắt **“Windows + TAB”**



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Màn hình máy tính ảo (1)

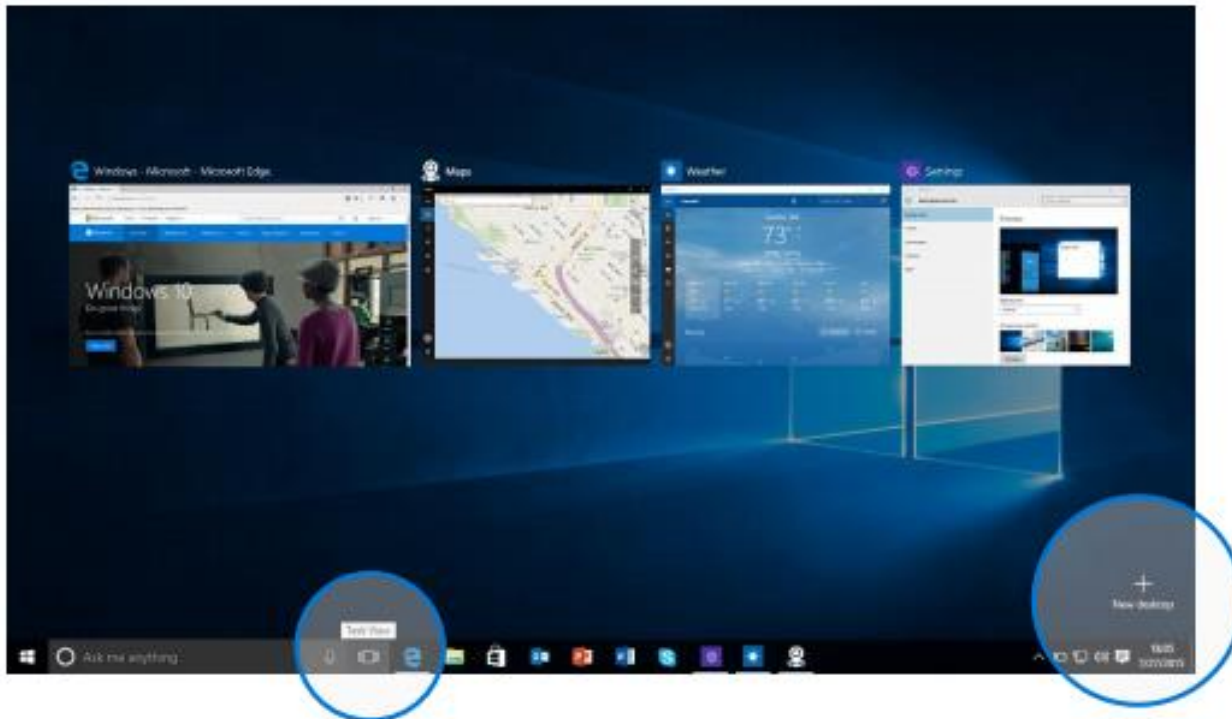
- Windows 10 hỗ trợ sử dụng nhiều màn hình máy tính ảo → giúp tổ chức các nội dung/ứng dụng đang mở một cách tốt hơn.
- Để kích hoạt, chọn “**Task View**” trên thanh Taskbar. Sau đó chọn “**New Desktop**”.



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Màn hình máy tính ảo (2)

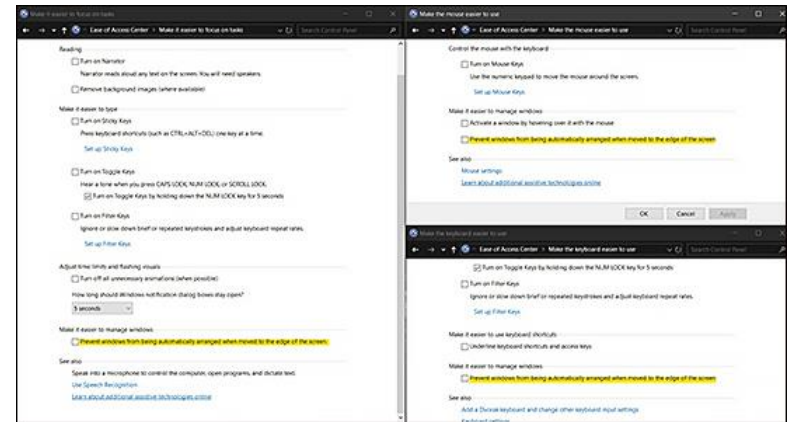
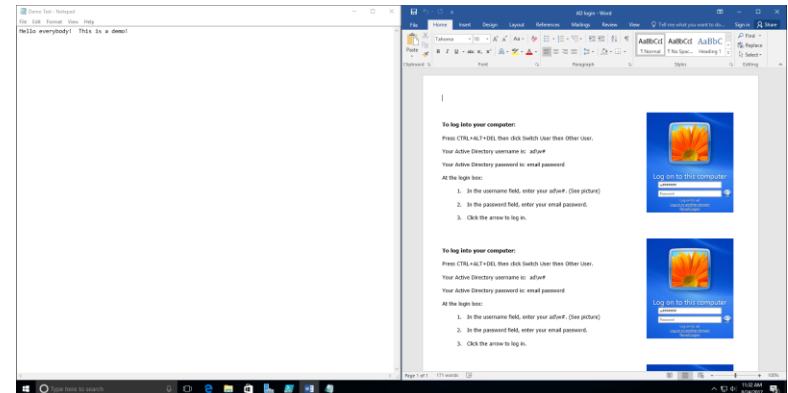
- Bạn có thể dịch chuyển giữa các cửa sổ màn hình máy tính bằng phím tắt “**Ctrl + Windows + →**” hoặc “**Ctrl + Windows + ←**” để dịch chuyển giữa chúng.



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Tối ưu không gian làm việc trên màn hình

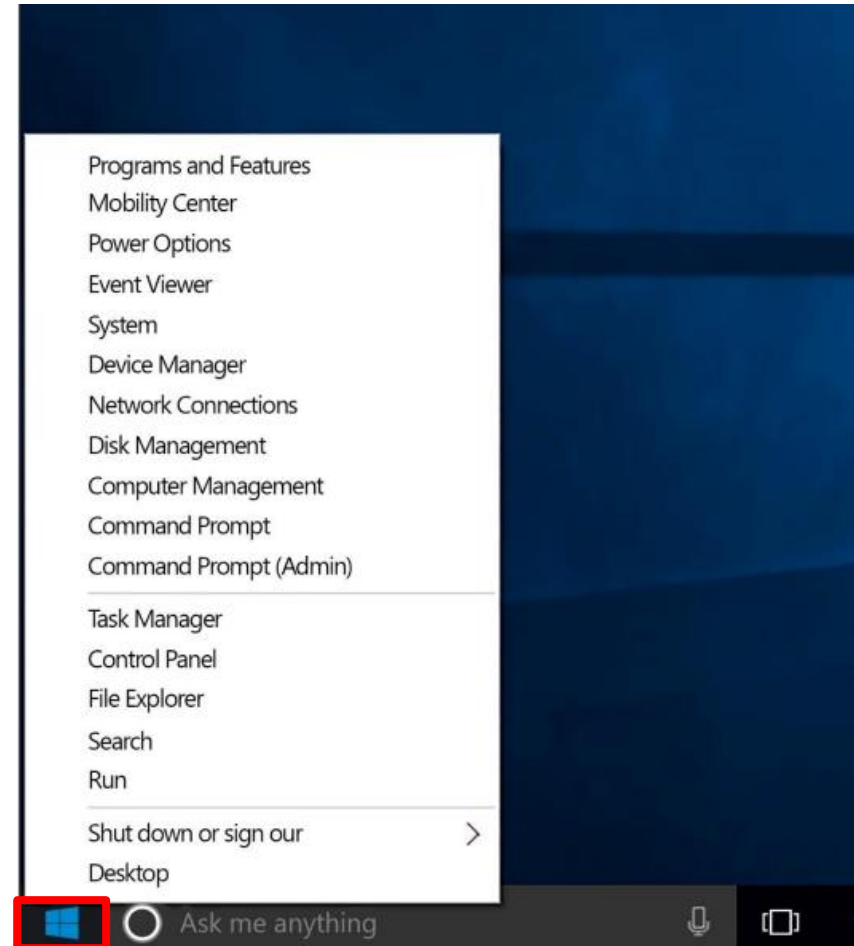
- Chia màn hình thành các phần, hỗ trợ nhiều cách chia khác nhau.
- Cách thực hiện:
 - Kéo cửa sổ của một ứng dụng Windows vào một góc của màn hình cho tới khi một nửa màn hình còn lại xuất hiện.
 - Dùng chuột chọn cửa sổ một ứng dụng Windows khác sẽ hiển thị trên cửa sổ còn lại.
 - Lặp lại 2 bước trên nếu bạn muốn sắp xếp ứng dụng hiển thị theo chiều (hoặc nội dung) khác của màn hình.



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Các công cụ truy cập nhanh

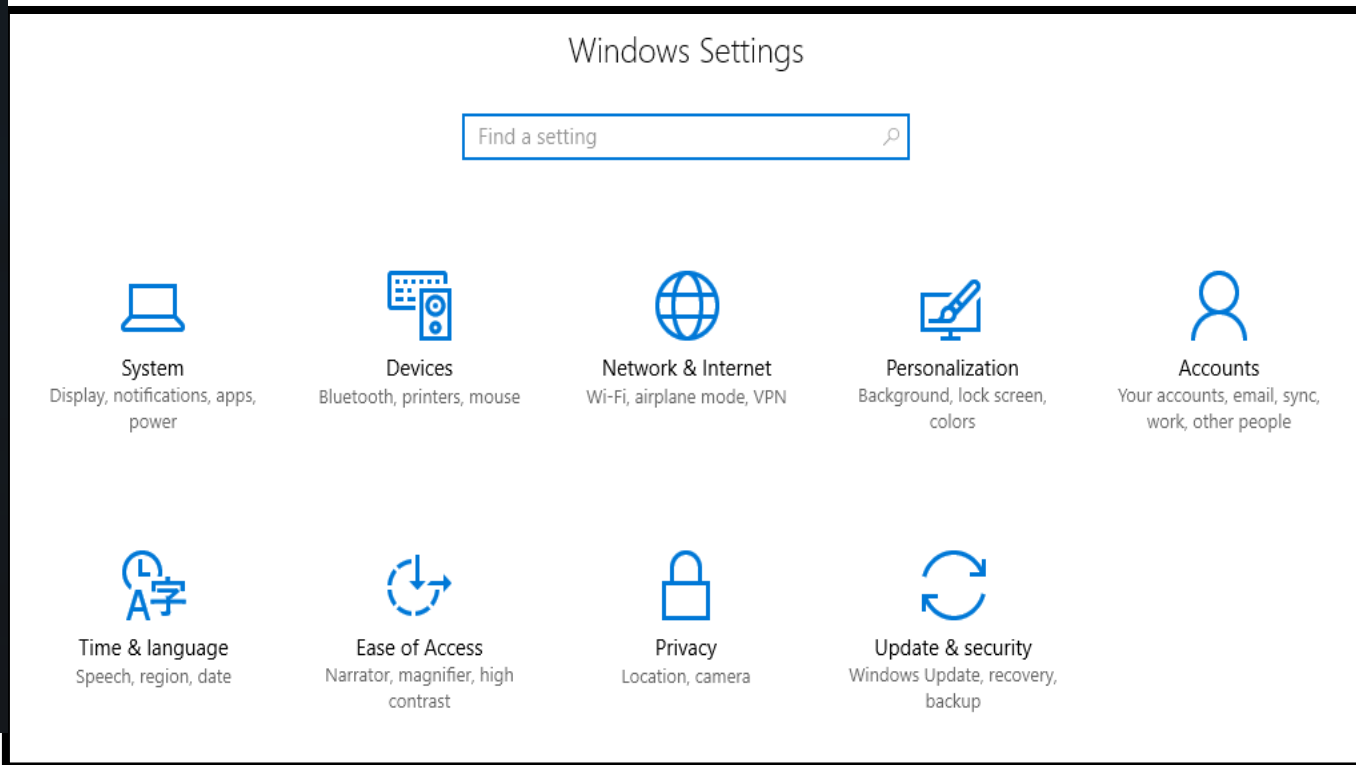
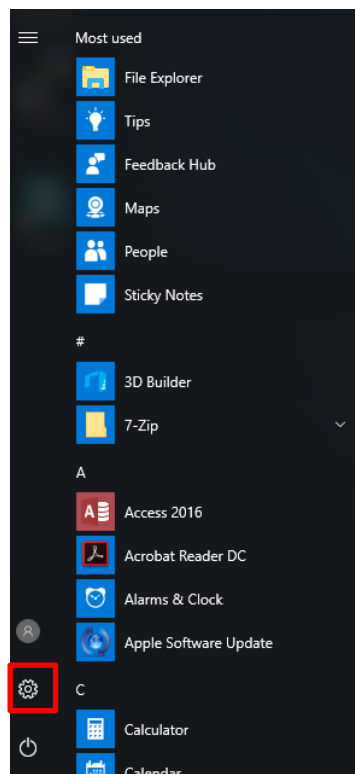
- Menu truy cập nhanh cấp quyền truy cập vào các công cụ hệ thống nâng cao như Power Options, Task Manager và Control Panel,...
- Cách thực hiện:
 - Cách 1: “Click” chuột trái vào cửa sổ Windows
 - Cách 2: Dùng phím tắt “Windows + X”



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Thiết lập hệ thống trong Windows 10:

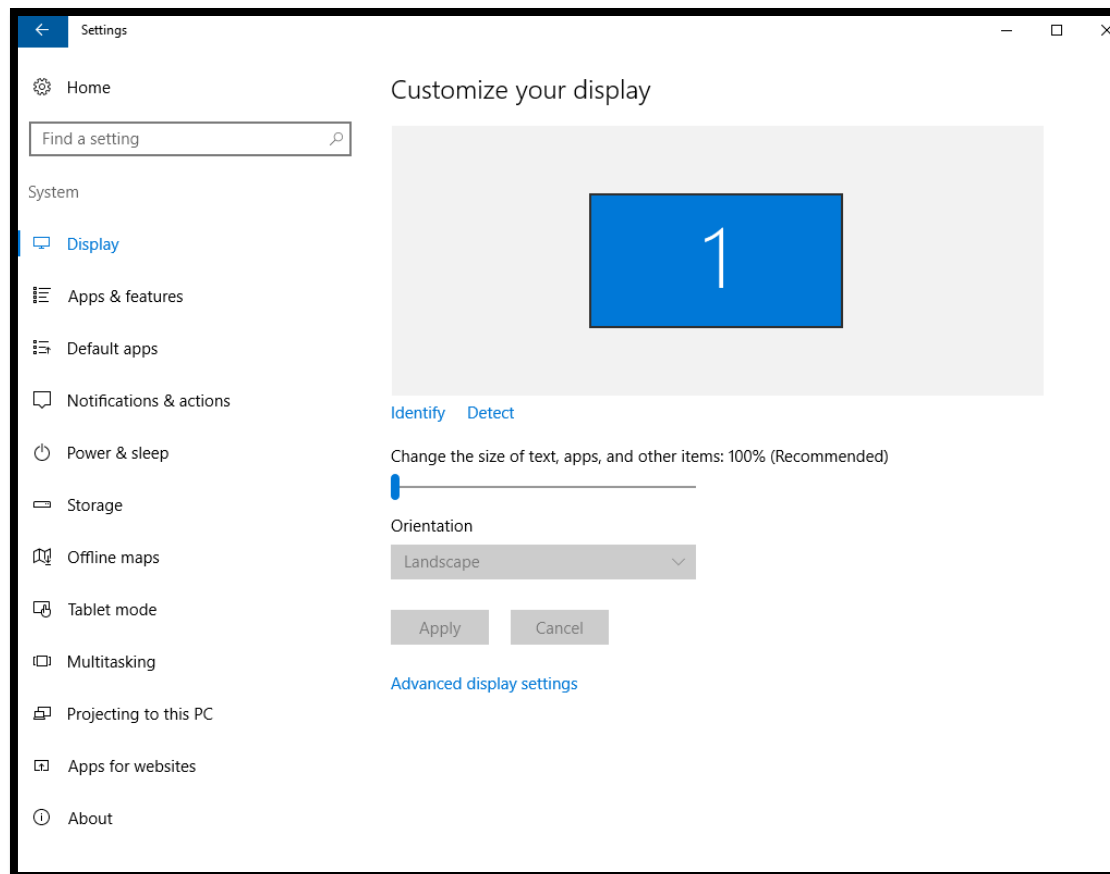
- Click vào biểu tượng “Settings” trên Menu Start
- Hoặc sử dụng phím tắt “Windows + I”



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Thiết lập hệ thống

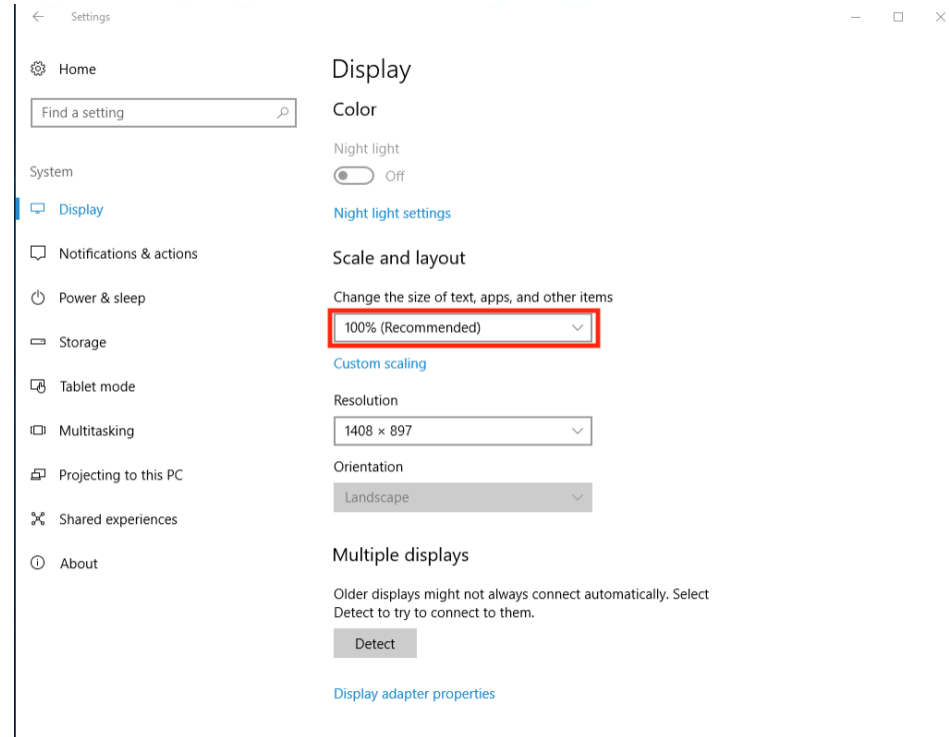
- Thay đổi các thiết lập hệ thống như: chế độ hiển thị (độ phân giải màn hình,...), ứng dụng mặc định, v.v...



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Thiết lập chế độ hiển thị trong Windows 10:

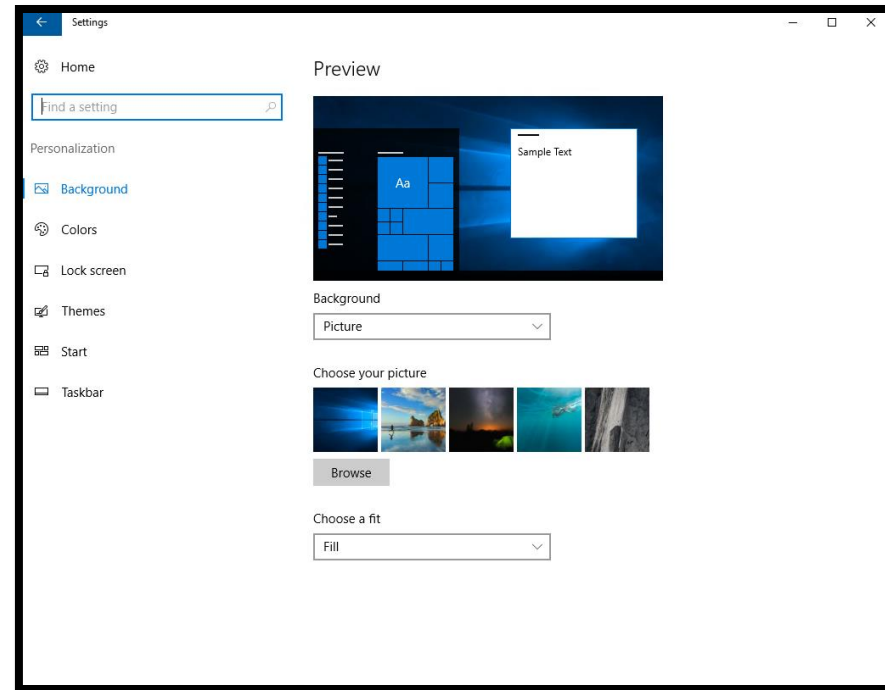
- Vào Cài đặt → Hệ thống → Hiển thị → “Scale and layout”.
- Trình đơn thả xuống cho phép bạn phóng to văn bản, ứng dụng và các mục khác.



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Thiết lập cá nhân hoá (Personalization Settings)

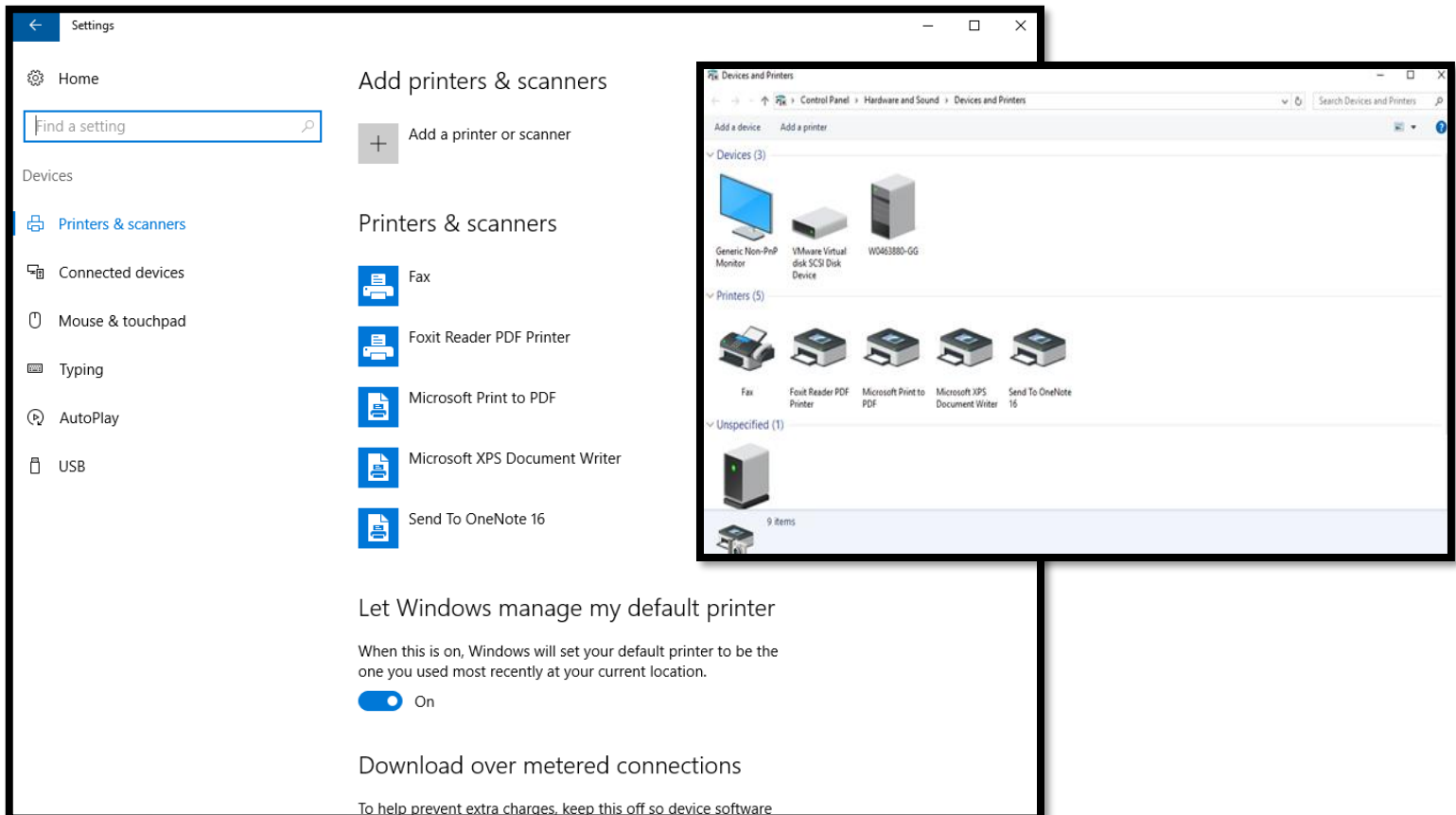
- Chỉnh sửa màn hình khóa theo ý thích của bạn.
- Thay đổi nền thành ảnh hoặc trình chiếu yêu thích.
- Hiện thị các sự kiện lịch sắp tới.
- Cập nhật tin tức, mạng xã hội.
- Các thông báo hệ thống và ứng dụng khác.
- V.V...



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Quản lý thiết bị ngoại vi:

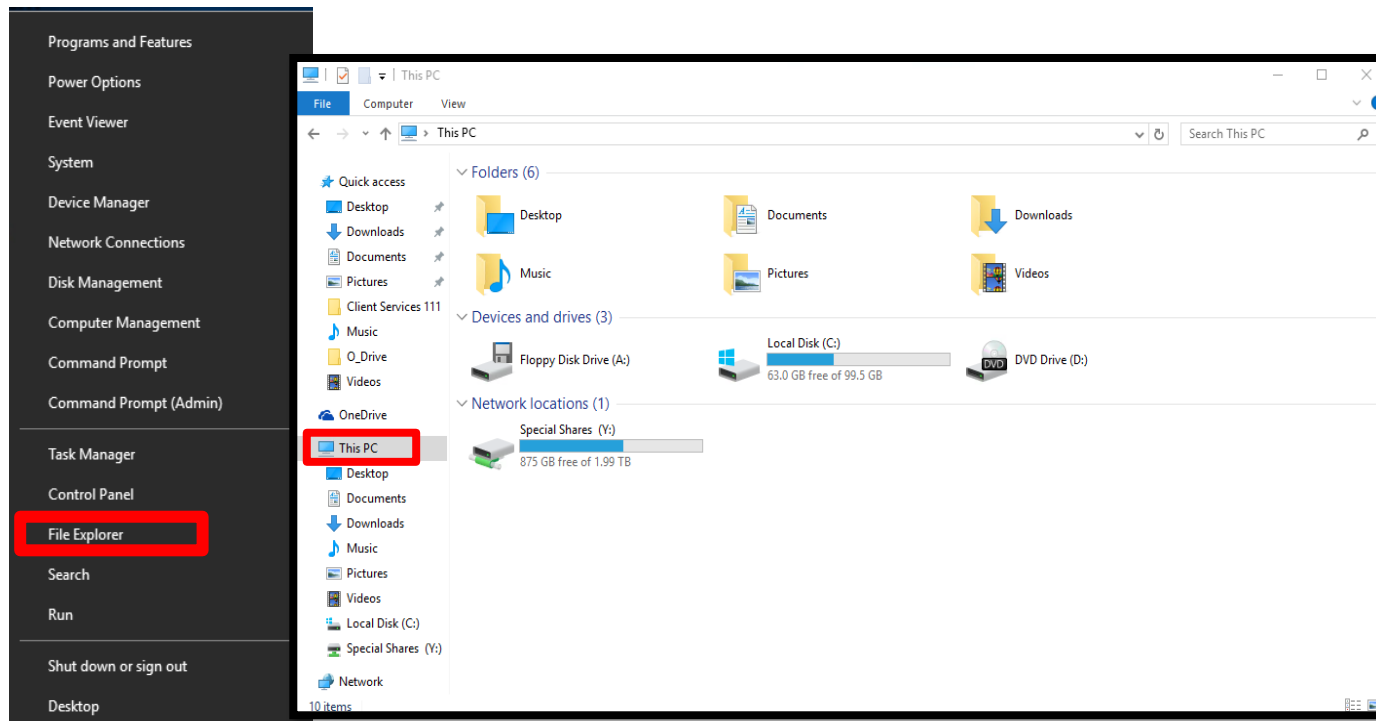
- Quản lý cài đặt các thiết bị ngoại vi trên Hệ điều hành (như thêm mới/xoá bỏ các loại máy in, máy scan, tai nghe Bluetooth, v.v...).



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Quản lý tài nguyên (tệp tin, thư mục,...) dễ dàng trên Windows Explorer

- Thực hiện quản lý, tạo mới, đổi tên, sao chép, xóa, khôi phục... các tệp tin, thư mục với Windows Explorer
- Lựa chọn hàng loạt (Ctrl + A), chọn liên tiếp (Shift+...) hoặc chọn không liên tiếp (Ctrl+...) các tệp tin, thư mục.



5.4. Hệ điều hành Windows 10

❖ Phím tắt (Keyboard Shortcuts) tiện ích

Shortcut	Description
Windows key 	Open and close the Start menu.
 +1,  +2, etc.	Switch to the desktop and launch the <i>n</i> th application in the taskbar. For example,  +1 launches whichever application is first in the list, numbered from left to right.
 +A	Open the action center.
 +B	Highlight the notification area.
 +C	Launch Cortana into listening mode. ¹ Users can begin to speak to Cortana immediately.
 +D	Switch between Show Desktop (hides/shows any applications and other windows) and the previous state.
 +E	Switch to the desktop and launch File Explorer with the Quick Access tab displayed.
 +H	Open the Share  charm.
 +I	Open the Settings  app.
 +K	Open the Connect pane to connect to wireless displays and audio devices.
 +L	Lock the device and go to the Lock screen.
 +M	Switch to the desktop and minimize all open windows.
 +O	Lock device orientation.
 +P	Open the Project pane to search and connect to external displays and projectors.
 +R	Display the Run dialog box.
 +S	Launch Cortana. ² Users can begin to type a query immediately.
 +T	Cycle through the apps on the taskbar.
 +U	Launch the Ease of Access Center.
 +V	Cycle through notifications.
 +X	Open the advanced menu in the lower-left corner of the screen.
 +Z	Open the app-specific command bar.
 +ENTER	Launch Narrator.
 +SPACEBAR	Switch input language and keyboard layout.
 +TAB	Open Task view.

5.5. Hệ điều hành macOS

- ❖ **macOS** (trước đây là Mac OS, Mac OS X, sau là OS X) là một dòng hệ điều hành độc quyền, được phát triển và phân phối bởi Apple, được cài đặt sẵn trên các máy tính Macintosh.
- ❖ **macOS** là thế hệ tiếp theo của Mac OS, hệ điều hành ban đầu của Apple. Không như Mac OS, macOS là một hệ điều hành kiểu Unix được xây dựng trên công nghệ được phát triển tại NeXT trong nửa đầu những năm 1980 và cho đến khi Apple mua công ty này vào đầu năm 1997.

5.5. Hệ điều hành macOS

❖ Các phiên bản macOS

Phiên bản macOS	Tên phiên bản macOS
10.12 (#13, 20/9/2016) Sierra được đặt tên theo dãy núi Sierra Nevada ở California và Nevada	macOS Sierra
10.13 (#14, 5/6/2017, WWDC 2017)	macOS High Sierra,
10.14 (#15, 4/6/2018, WWDC 2018)	macOS Mojave
10.15 (#16, 3/6/2019, WWDC2019)	macOS Catalina
11.0 (#17, 22/6/2020, WWDC 2020)	macOS Big Sur
12.0 (#18, 7/6/2021, WWDC 2021)	macOS Monterey
13.0 (#19, 6/6/2022, WWDC 2022)	macOS Ventura

5.5. Hệ điều hành macOS

❖ Những tính năng nổi bật trên macOS Monterey 12.6



